

Unidad V – Aire comprimido y gases industriales

Instalaciones – Compresores.

Unidad 5

AIRE COMPRIMIDO



Introducción

- El aire comprimido, se utiliza como vehículo de transmisión de energía.
- El aire atmosférico, está constituido por una mezcla de aire seco y una masa de vapor de agua, que se denomina “aire húmedo”.
 - El aire seco a su vez, está constituido por una mezcla de gases según la siguiente composición aproximada:
 - Oxígeno 20.98%
 - Dióxido de carbono 0.04%
 - Nitrógeno 78.06%

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

3



Leyes fundamentales

- Ecuación general

$$P \times V = n \times R \times T$$

- P = Presión absoluta (atm).
 - Es la presión de la atmósfera sumada a la del gas.
- V = Volumen del gas (l).
- n = Cantidad de moles del gas (mol).
- R = Constante universal de los gases ideales.

$$R = 0.082 \frac{\text{atm} \times \text{l}}{\text{mol} \times \text{K}}$$
- T = Temperatura absoluta (K)

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

4



Leyes fundamentales

$$\frac{P \times V}{n \times T} = R \therefore \frac{P_1 \times V_1}{n_1 \times T_1} = \frac{P_2 \times V_2}{n_2 \times T_2} = R$$

- Si la masa gaseosa no cambia (n constante) se puede afirmar que existe una constante directamente proporcional a la presión y al volumen del gas e inversamente proporcional a su temperatura.

$$\frac{P_1 \times V_1}{T_1} = \frac{P_2 \times V_2}{T_2}$$

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

5

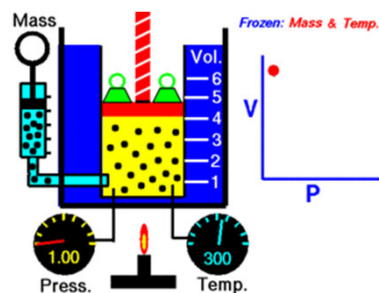


Leyes fundamentales

• Ley de Boyle – Mariotte

- A temperatura y cantidad de gas constante, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{P_1 \times V_1}{n_1 \times T_1} = \frac{P_2 \times V_2}{n_2 \times T_2} \\ n = cte \\ T = cte \end{array} \right\} P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$$



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

6

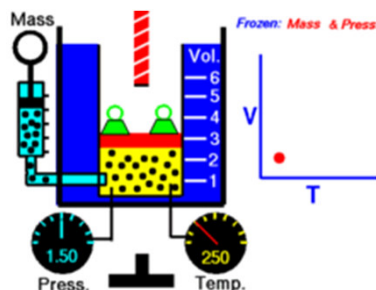


Leyes fundamentales

• Ley de Charles

- A presión y cantidad de gas constante, al aumentar la temperatura el volumen del gas aumenta.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{P_1 \times V_1}{n_1 \times T_1} = \frac{P_2 \times V_2}{n_2 \times T_2} \\ n = cte \\ P = cte \end{array} \right\} \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

7



Leyes fundamentales

• Ley de Dalton

- “En una mezcla de gases, la presión total que soporta la mezcla, es igual a la suma de las presiones parciales correspondientes a cada componente. Entendiéndose por presión parcial, a aquella a que estaría sometido cada componente, si se encontrase solo, ocupando el volumen de la mezcla a la misma temperatura en que ella se encuentra.”

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

8



Leyes fundamentales

- Ley de Amagat
 - “En una mezcla de gases, el volumen total que la misma ocupa, es igual a la suma de los volúmenes parciales de cada componente. Entendiéndose por volumen parcial, a aquel que ocuparía cada componente de la mezcla, encontrándose sólo, sometido a la presión total de la mezcla y a la misma temperatura.”

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

9



Definiciones

- **Aire húmedo**
 - Es una **mezcla de aire seco y vapor de agua:**
 - Si el contenido de vapor de agua es menor al de saturación toda la humedad estará presente en forma de vapor y la mezcla podrá seguir absorbiendo más agua.
 - Si el contenido de vapor de agua es igual o mayor al de saturación (a esa presión y temperatura) la mezcla absorberá agua en forma de niebla suspendida en el aire.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

10



Definiciones

- **Humedad absoluta**

- Es la cantidad de agua (generalmente medida en gramos) que contiene un metro cúbico de aire.

- **Humedad relativa**

- Es la cantidad de agua que un metro cúbico de aire puede llegar a admitir a determinadas condiciones de presión y temperatura respecto del total que puede admitir a la saturación.

X % de saturacion

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

11



Definiciones

- **Humedad relativa**

- Se utiliza para cuantificar el contenido de vapor de agua.
- Se define la humedad relativa como la relación entre la fracción molar del vapor de agua en el aire y la fracción molar del vapor de agua en el aire saturado a la misma temperatura

$$\varphi = \frac{n_v}{n_{vS}} \times 100$$

- n_v : número de moles del vapor de agua en el aire.
- n_{vS} : número de moles de vapor de agua en el aire saturado.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

12



Definiciones

- Humedad relativa (cont.)

- Si se imagina al aire como un gas ideal:

$$\varphi = \frac{p_v}{p_{vs}} \times 100$$

- p_v : Presión de vapor
- p_{vs} : Presión de saturación
 - Aire seco $H_R=0\%$, Aire húmedo saturado $H_R=100\%$.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

13



Definiciones

- Humedad relativa (cont.)

- Se puede considerar, que la humedad relativa es la relación entre la masa de vapor de agua que tiene el aire con relación al máximo que podría tener si estuviera saturado a esa temperatura.

$$\varphi \cong 100 \times GS = \frac{m_v}{m_{vs}} \times 100$$

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

14

diagrama x= mezcla de gas y agua
y = concentracion de agua diluido

diagrama de saturación





Definiciones

- Valores de la temperatura de rocío según la humedad relativa y la temperatura ambiente a presión atmosférica:

		Humedad Relativa (%)																
		20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Temperatura (°C)	40°	13	16	19	21	24	26	28										
	38°	13	15	18	20	23	25	27	28									
	36°	12	14	17	20	22	24	26	27									
	34°	11	13	16	19	21	23	25	26	28								
	32°	10	12	15	18	20	22	24	25	27	28							
	30°	9	11	15	17	19	21	23	24	26	27	28						
	28°	8	10	14	16	18	20	22	23	25	26	27	28					
	26°	7	10	13	15	17	19	21	22	24	25	26	27	28				
	24°	6	9	12	14	16	18	20	21	23	24	25	26	27	28			
	22°	5	8	11	13	15	17	19	20	22	23	24	25	26	27			
	20°	4	7	10	12	15	17	18	20	21	22	23	25	26	27	28		
	18°	4	6	9	11	14	16	17	19	20	21	22	24	25	26	27	28	
	16°	3	5	8	10	13	15	17	18	20	20	21	23	24	25	26	27	28
	14°	2	4	7	9	12	14	16	17	19	20	20	22	23	24	25	26	27
	12°	1	3	6	8	11	13	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	10°	1	3	6	8	10	12	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	8°	0	2	5	7	9	11	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	6°	0	1	4	6	8	10	12	15	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	4°	-1	1	3	5	7	9	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22
	2°	-2	0	2	5	6	8	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
	0°	-3	-1	2	4	6	7	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

16

punto de rocío



Definiciones

- **Punto de rocío**
 - Es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina o escarcha (dependiendo de la temperatura).
 - Si una mezcla aire-vapor de agua se enfría a presión constante (sin variar el contenido de vapor de agua que tiene el aire) se llega a una temperatura en la que el vapor comienza a condensar. Esa temperatura es la llamada punto de rocío y a esa temperatura la humedad relativa será del 100%.
- **Compresibilidad**
 - La incompresibilidad es una aproximación y se dice que el flujo es incompresible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo.
 - Por lo tanto, el volumen de todas las porciones del fluido permanece inalterado sobre el curso de su movimiento cuando el flujo o el fluido es incompresible.
 - En esencia, las densidades de los líquidos son constantes y así el flujo de ellos es típicamente incompresible.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 17



Definiciones

- **Volumen normal**
 - El volumen es función de la presión.
 - Para estudiar una masa de aire se definen las **CNPT**:
 - $t = 0^{\circ}\text{C}$
 - $p = 1\text{atm (1.013bar)}$
 - $H_R = 65\%$

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 18



Definiciones

- Aire libre

- El consumo de aire viene definido en Nm^3/min , Ndm^3/min o NI/min (N significa NORMAL).
 - Esto significa que está medido a CNPT.
 - Usualmente en la hoja de especificaciones el caudal viene definido a unas condiciones que no son las CNPT, viene definido a unas CSPT (Condiciones Standard de Presión y Temperatura).

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

19



Definiciones

- Aire libre

- CSPT (típicas)
 - $t = 20^\circ\text{C}$
 - $p = 1\text{ bar}$
 - Para pasar de Caudal Normal a Caudal de Aire libre hay que utilizar la siguiente expresión:

$$Q_{FAD} \left[\frac{l}{s} \right] = Q_N \left[\frac{NI}{s} \right] \times \frac{\overbrace{273^\circ\text{C}}^{0K} + T_{FAD}}{273^\circ\text{C}} \times \frac{1.013\text{bar}}{P_{FAD}}$$

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

20



Usos

- En general se lo utiliza para el manejo de equipos de planta o para automatización e instrumentación.
- La presión de trabajo (presión de planta o de red) suele ser entre 6 y 7bar (aunque existen redes de 14 y 16bar).

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 21



Usos

- Herramientas
 - Dispositivos robustos.
 - Debe tener una calidad aceptable de humedad e impurezas.
 - Ante el atasco no produce la “patada”.
 - El aire funciona como embrague e impide que la herramienta quede fuera del control del operario.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 22




Usos

- **Instrumentación**
 - Se utilizan para actuadores de precisión que manejan presiones mayores.
 - Debe ser de mejor calidad que la utilizada para herramientas.
 - Debe tener un contenido de humedad tan bajo que el punto de rocío debe ser siempre superior a la menor temperatura de la red.
 - Las impurezas deben ser menores que $3\mu\text{m}$ y tener una densidad menor a 0.1g/Nm^3

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 23

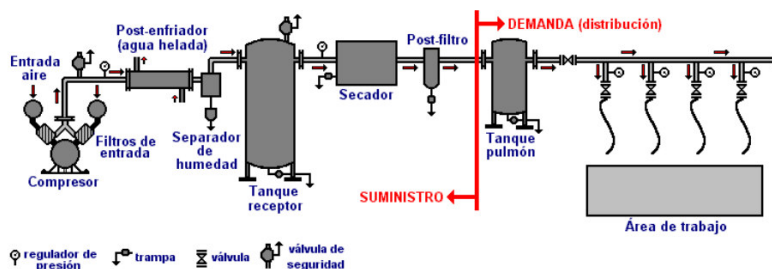



Componentes de una red

- Una red consta de, típicamente, siete dispositivos:
 1. Filtro del compresor
 2. Compresor
 3. Post enfriador con deshumidificador
 4. Tanque receptor (de aire húmedo)
 5. Secadores
 6. Filtros de línea
 7. Tanque pulmón (de aire seco) (puede o no existir)
 8. Consumidores (con equipos FLR de mantenimiento)

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 24

Componentes de una red



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

25

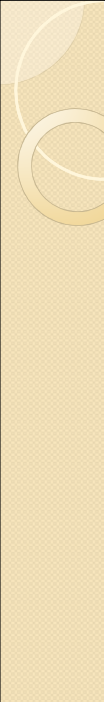
Filtro



- **Aceite, polvo, suciedad y agua**, solos o en combinación, son los enemigos que atacan a cualquier sistema de aire comprimido; como es taponando orificios en la instrumentación neumática, desgaste de sellos en componentes neumáticos, defectos en acabado de pinturas o recubrimientos, reducción en la eficiencia de las herramientas operadas por aire comprimido, daños en el producto terminado, contribuyendo al rechazo de productos defectuosos, horas perdidas de producción y altos costos de mantenimiento.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

26

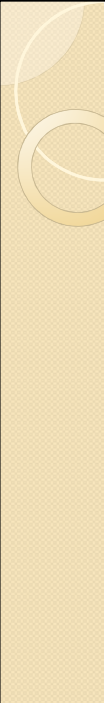


Filtro



- Tipos de filtración comunes
 - **Filtros de Partículas**
 - El filtro de partículas se usa para capturar partículas en las líneas de aire comprimido para prevenir contaminación o daños a los productos que estén en contacto con el aire comprimido.
 - Los principios de filtración aplicados pueden ser por intercepción, impacto, difusión o coalescencia; utilizando cualquiera de estos principios para remover físicamente las partículas de las líneas de aire, estos filtros tienen una retención de que va de 1 hasta 40 micrones dependiendo la aplicación, con capacidades de hasta 16.500cfm y presiones de hasta 5000psig.
 - Se pueden usar como prefiltros como componente de un sistema de filtración de aire o en un sistema con secador. Se utiliza como postfiltro en sistemas con secador desecante.
 - **Filtros Coalescentes**
 - El filtro coalescente contiene una estructura aleatoria de fibras de diámetro pequeño, como las partículas son arrastradas a través de la malla en una trayectoria giratoria aleatoriamente colisionan con fibras individuales en las que se adhieren las **partículas solidas como humos y polvos**. Estos filtros tienen una retención hasta de 0.01 micrones y un contenido residual de aceite de 0.03 ppm, con rango de operación hasta de 16.500cfm y presiones hasta 5000psig. Se pueden usar como postfiltros.
 - **Filtros de Carbón Activado**
 - Los filtros de carbón activado son utilizados como **purificadores** en la ultima etapa en los procesos de filtración críticos de aire comprimido donde no son deseables los vapores ni olores. El filtro de carbón activado en conjunto con el filtro coalescente provee un aire con calidad para instrumentos así como para procesos en donde el producto final o de consumo humano este en contacto incidental con el aire comprimido.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI
27



Filtro



- Por su aplicación, se podrían clasificar según la siguiente tabla:
 - **Pre – filtros:** Son los primeros filtros que se instalan después de los compresores. Su principal misión es eliminar las partículas gruesas que podrían ser aspiradas por el compresor. Son, en sí mismos, los filtros protectores de la red de filtrado que se instala a continuación. La mayoría de los fabricantes ofrecen estos filtros con capacidad coalescente, es decir, que pueden eliminar una pequeña cantidad de agua y aceite al mismo tiempo que eliminan las partículas sólidas. Su capacidad de filtrado suele ser superior a 1micra y 1mg/m³ de aceite.
 - **Filtros intermedios:** Se instalan a continuación de los pre-filtros y su misión es proteger los distintos accesorios y equipos que se instalan en la red de aire. Sus características se determinan en función de la calidad de aire requerida. Así tendremos:
 - *Filtros de partículas:* Son como los pre – filtros pero de un mayor grado de filtrado. Para partículas hasta 0,1micras y para aceite o agua hasta 0,1mg/m³. En la salida de los secadores de adsorción se suelen colocar estos filtros con un grado de 1micra.
 - *Filtros de carbón activo:* Dedicados a la eliminación de vapores y olores de aceite. No los eliminan del todo, pero el residual que dejan es muy pequeño. Como media 0,003mg/m³.
 - *Torres de carbón activo:* Se emplean para reducir al máximo los residuales de vapor de aceite y olores, con la idea de ser usadas en sistemas de respiración humana.
 - *Filtros catalizadores:* Utilizados en sistemas de respiración humana para la eliminación del Monóxido de Carbono (CO).

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI
28



Filtro

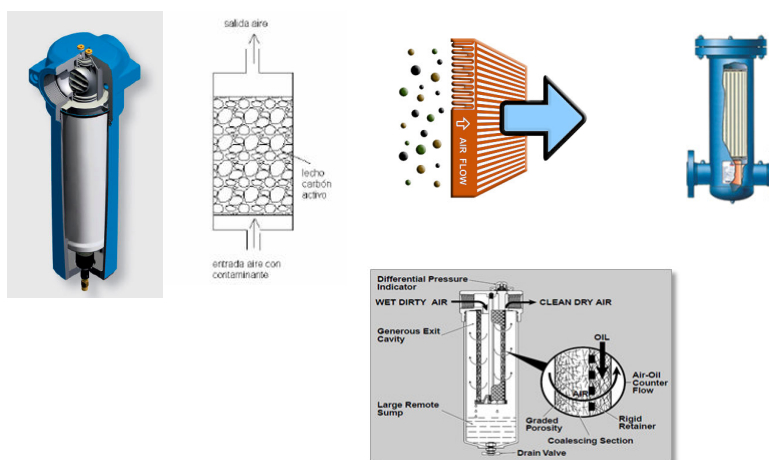
- **Filtros finales.** En este grupo se incluyen todos los filtros específicos de protección del sistema antes de su uso final. Como ejemplo:
 - *Filtros reguladores:* Son pequeños filtros que se instalan sobre la máquina de accionamiento neumático. Están formados por un filtro de partículas y un regulador de presión. Para máquinas que necesitan lubricación, el propio equipo de filtrado monta un lubricador. Estos equipos son conocidos habitualmente como FRL.
 - *Filtros bactericidas:* Muy utilizados en aplicaciones medicinales o en laboratorios. Se utilizan para la eliminación de determinadas bacterias en el aire comprimido. Su mantenimiento requiere de una esterilización periódica. Dependiendo de cada fabricante, ésta se puede realizar con vapor o por autoclave. Tienen una vida útil muy corta, determinada por el número máximo de esterilizaciones admitidas.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

29

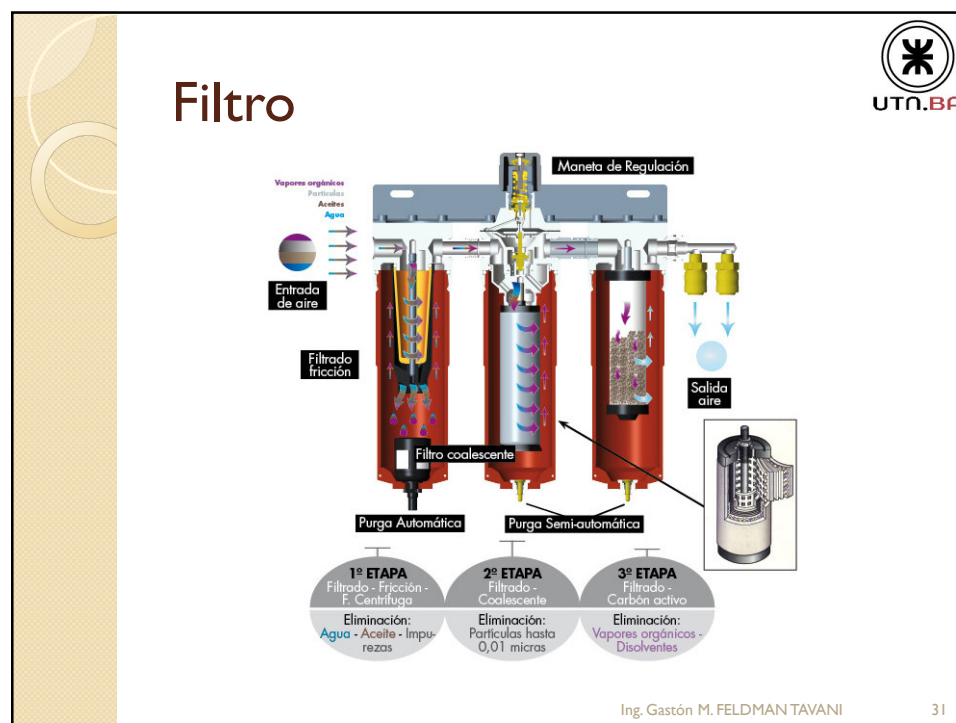


Filtro



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

30



Calidad de aire

- La calidad del aire está determinada por la **proporción de humedad y de contaminación** (partículas de polvo o aceite) que permita la aplicación final del mismo.
 - En general, se utilizan 4 niveles de calidad en función de su aplicación.
 - En la industria se utiliza alguno de los tres primeros, como enseguida se describe:
 - Aire de planta:** Aire que puede estar relativamente sucio y húmedo. Por sus características, es empleado en herramientas neumáticas y para usos generales.
 - Aire para instrumentos:** Aire con cantidades de humedad y suciedad moderadas, por lo que es usado en laboratorios, sistemas de aplicación de pintura por rocío o pintura en polvo, controles de climas, etc.
 - Aire de proceso:** Aire con muy poca humedad y casi nula suciedad; por sus características, es utilizado en la industria química, alimenticia, farmacéutica y electrónica.
 - Aire para respiración:** Aire sin humedad y totalmente libre de aceite y polvos, por lo que se usa para recargar tanques de equipos de buceo, en hospitales, consultorios dentales, etc.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 32



Calidad de aire

- Los sistemas de producción precisan aire de alta calidad, esta calidad está definida en la norma ISO 8573-1:2010.
- El aire se califica bajo tres parámetros:
 - **Suciedad:** tamaño de las partículas sólidas suspendidas y su concentración.
 - **Agua:** punto de rocío a presión de vapor de agua alcanzado y el contenido de vapor de agua presente en el aire.
 - **Aceite:** concentración total de aceite presente en el aire en forma de aerosoles, líquidos o vapores.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

33



Calidad de aire

ISO 8573-1:2010 Clase	Partículas sólidas				Agua		Aceite
	Número máximo de partículas por m ³			Concentración máscica mg/m ³	Punto de rocío a presión de vapor	Líquida g/m ³	Concentración total de aceite mg/m ³
	0.1–0.5µm	0.5–1µm	1–5µm				
0	Tal como especifique el usuario o proveedor del equipo pero menor a clase I						
1	≤20.000	≤400	≤10		≤ -70°C		0.01
2	≤400.000	≤6.000	≤100		≤ -40°C		0.1
3		≤90.000	≤1.000		≤ -20°C		1
4			≤10.000		≤ +3°C		5
5			≤100.000		≤ +7°C		
6				≤5	≤ +10°C		
7				5 – 10		≤ 0.5	
8						0.5 – 5	
9						5 – 10	
X				>10		> 10	>10

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

34



Calidad de aire

- Al especificar la pureza del aire necesaria, siempre se debe hacer referencia a la norma, seguida de la clase de pureza seleccionada para cada contaminante (se puede seleccionar una clase de pureza diferente para cada contaminante si es necesario).
 - Ejemplo
 - ISO8573-1:2010 Clase 1.2.1
 - ISO8573-1:2010 hace referencia al documento de la norma y a su revisión; los tres dígitos se refieren a las clasificaciones de pureza seleccionadas para las partículas sólidas, el agua y el total de aceite. Si se seleccionase una clase de pureza del aire de 1.2.1, se especificaría la siguiente calidad del aire al funcionar en las condiciones de referencia de la norma:
 - Partículas – Clase 1
 - En cada metro cúbico de aire comprimido, el máximo de partículas es de 20 000 de 0,1 - 0,5 micras, 400 partículas de 0,5 - 1 micras y 10 partículas de 1 - 5 micras.
 - Agua – Clase 2
 - Se requiere un punto de rocío a presión (PDP) de -40 °C como máximo y no se permite agua líquida.
 - Aceite – Clase 1
 - No se permiten más de 0,01 mg de aceite en cada metro cúbico de aire comprimido. Este es el nivel total para aceite líquido, aerosoles de aceite y vapores de aceite.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

35

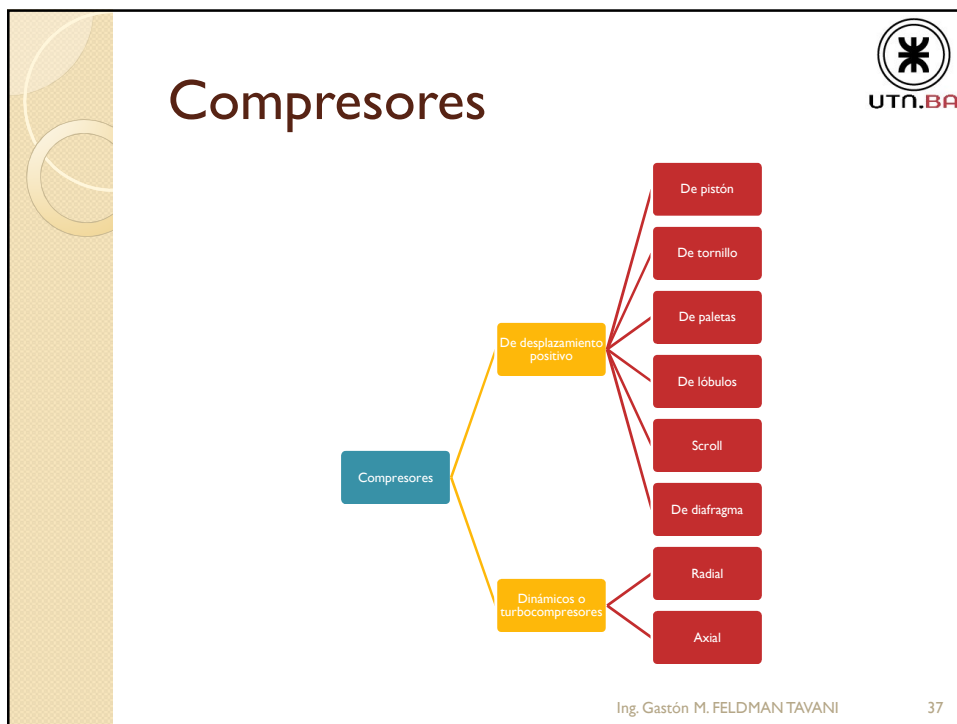


Compresores

- El compresor es el encargado de tomar aire del exterior (a presión atmosférica) para elevarla a las necesidades de consumo.
- Existen dos grandes familias
 - De desplazamiento positivo.
 - Dinámicos o turbocompresores

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

36



Compresor de pistón

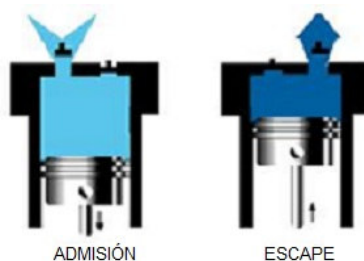
- El aire es comprimido en una cámara definida por la pared de un cilindro y el pistón.
- Permite comprimir tanto aire como gases, con muy pocas modificaciones.
- El compresor de pistón es el único diseño capaz de comprimir aire y gas a altas presiones.
- Puede o no estar lubricado con aceite (en cuyo caso tendrá los correspondientes aros).

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 38

Compresor de pistón



- Logran producir **altas presiones en volúmenes relativamente pequeños**, por lo que tienen mucha aplicación en actividades domésticas e industriales ligeras.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

39

Compresor de pistón



- Clasificación
 - Por el numero de etapas
 - Compresores de una etapa: disponen de una simple etapa de compresión. Se componen de un cárter con cigüeñal, pistón y cilindro. Para su refrigeración lleva en la parte exterior; aletas que evacuan el calor por radiación. (compresores de pequeñas potencias)
 - Compresores de dos etapas: su característica principal es que el aire es comprimido en dos etapas. En la 1ª etapa (de baja presión) se comprime hasta una $P_1 = 2-3$ bares; y en la segunda (de alta presión), se comprime hasta una presión de 8 bares. Pueden ser refrigerados por aire y por agua, el refrigerador intermedio (entre etapas) puede actuar a base de un ventilador o en virtud de una corriente de agua a través del mismo.
 - Por el modo de trabajar el pistón
 - Simple efecto: se dice que un pistón es de simple efecto cuando trabaja sobre una sola cara del mismo y precisamente aquella dirigida hacia la cabeza del cilindro. La cantidad de aire desplazado es igual a la carrera por sección del pistón.
 - Doble efecto: el pistón es de doble efecto cuando trabaja sobre sus dos caras y delimita dos cámaras de compresión en el cilindro. Así, el volumen engendrado es igual a dos veces el producto de la sección del pistón por la carrera. Haya que tener en cuenta el vástago, que ocupa el espacio obviamente no disponible para el aire, y, como consecuencia, los volúmenes creados por las dos caras del pistón no son iguales.
 - Etapas múltiples o tándem: el pistón es de múltiples etapas si tiene elementos superpuestos de diámetros diferentes, que se desplazan en cilindros concéntricos. El pistón de mayor diámetro puede trabajar en simple o doble efecto. Esta disposición es muy utilizada por compresores de alta presión.
 - Diferencial: al pistón diferencial si trabaja a doble efecto, pero con diámetros diferentes para conseguir la compresión en dos etapas. Tiene limitada la utilidad, y está cayendo en desuso.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

40



Compresor de pistón

- Clasificación (cont.)
 - Por el número y disposición de los cilindros
 - En los compresores de cilindros, o a pistón, los fabricantes utilizan diversas formas de montaje para estos, siendo las más frecuentes:
 - Disposición vertical, utilizados para pequeñas potencias.
 - Horizontal: En L o en Angulo de 90° Para compresores grandes de doble efecto, se recurre al formato en L o en ángulo, con el cilindro de baja presión vertical y el de alta presión horizontal.
 - De dos cilindros opuestos o colocación en V, para compresores pequeños se disponen en forma de V es la más empleada.
- Todos ellos son para trabajar a una presión comprendida entre 6 y 7 bar.
 - La presión máxima de 8-10 bares, establecida como base general, indica la presión límite a la que puede trabajar, no siendo, por supuesto, recomendable hacer que un compresor trabaje constantemente a su presión máxima.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

41



Compresor de tornillo

- La relación de presión dependerá de la longitud y paso del vástago del tornillo, así como la forma dada al difusor donde se descarga el aire.
- La relación de presión máxima estará limitada por el incremento de temperatura que se origina con la compresión de tal forma que no afecte a la alineación de los rotores.
- Para el proceso de compresión a presiones superiores a 3 bar, se requiere de la instalación de dos unidades compresoras que trabajen en serie, accionadas por una caja de engranajes común.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

42

Compresor de tornillo



- El compresor de tornillo no está equipado con válvulas
- No existen fuerzas mecánicas que puedan crear algún desequilibrio, por lo que los rotores pueden girar a grandes velocidades y generar grandes caudales para unas dimensiones relativamente pequeñas del compresor.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

43

Compresor de tornillo



- La tecnología de los compresores de tornillo se basa en el desplazamiento del aire, a través de las cámaras que se crean con el giro simultáneo y en sentido contrario, de dos tornillos, uno macho y otro hembra.
 - El aire llena los espacios creados entre ambos tornillos, aumentando la presión según se va reduciendo el volumen en las citadas cámaras.
- El sentido del desplazamiento del aire es lineal, desde el lado de aspiración hasta el lado de presión, donde se encuentra la tobera de salida.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

44



Compresor de tornillo

- Existen dos tipos de compresores de tornillo diferentes (la diferencia entre ambos estriba en el sistema de lubricación):
 - Lubricado
 - En el compresor de tornillo lubricado, se inyecta aceite en los rotores para lubricar, sellar y refrigerar el conjunto rotórico. Este tipo de compresor es el más habitual en la industria, debido a que en la mayoría de las aplicaciones, el residual de aceite que queda en la línea de aire comprimido no es un obstáculo para el proceso.
 - Exento
 - No se puede inyectar aceite en el interior de los rotores. En este tipo de compresores, se busca suministrar aire sin contaminar por el aceite de lubricación.
 - Esto no quiere decir que no requieran de lubricación, sino que entre los rotores no se inyecta lubricante alguno, haciendo que estos elementos trabajen en seco.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

45



Compresor de paletas

- Características:
 - De baja velocidad (1450rpm).
 - Silencioso.
 - De caudal constante.
 - Fiable.
 - Puede operar en seco (hasta presiones de 1.5bar) o lubricado (hasta presiones de 11bar).
 - De mayor rendimiento que los de tornillo (aprox. 25% mayor).

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

46



Compresor de paletas

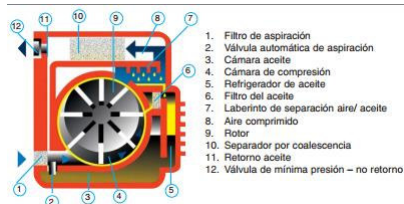
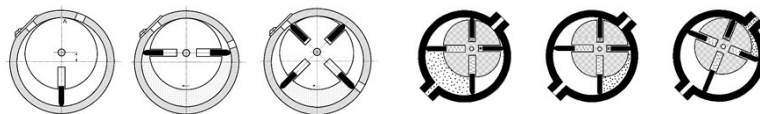
- El sistema consiste en la instalación de un **rotor de paletas flotantes** en el interior de una carcasa, situándolo de forma excéntrica a la misma.
 - Durante el giro del rotor, las paletas flotantes salen y entran desde su interior, formando unas cámaras entre rotor y carcasa, que se llenan con el aire.
 - Al estar situado el rotor en una posición excéntrica al eje central de la carcasa, las cámaras van creciendo en la zona de aspiración, llegando a producir una depresión que provoca la entrada del aire.
 - Según se desplazan con el giro del rotor, las cámaras se van reduciendo hacia la zona de impulsión, comprimiendo el aire en el interior.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

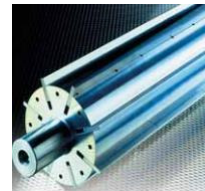
47



Compresor de paletas



1. Filtro de aspiración
2. Válvula automática de aspiración
3. Cámara aceite
4. Cámara de compresión
5. Refrigerador de aceite
6. Filtro del aceite
7. Laberinto de separación aire/ aceite
8. Aire comprimido
9. Rotor
10. Separador por coalescencia
11. Retorno aceite
12. Válvula de mínima presión – no retorno



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

48

Compresor de lóbulos

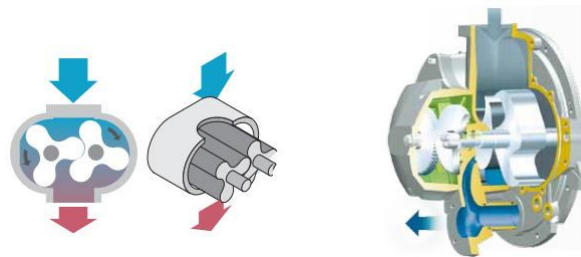


- El principio de funcionamiento está basado en el giro de dos rotores de lóbulos en el interior de la carcasa.
 - Los rotores giran de forma sincronizada y en sentido contrario, formando entre ellos unas cámaras en las que entra el aire.
 - En este caso, los lóbulos se limitan a desplazar el aire, consiguiendo aumentar la presión en función de la contrapresión con la que se encuentran en la salida del equipo.
 - Esta contrapresión viene dada por las pérdidas por rozamiento y las necesidades de presión del sistema con el que trabaja.
 - Estos compresores son muy usados como soplantes, es decir, compresores de baja presión.
- En este tipo de compresores, los rotores pueden ser bilobulares o trilobulares. También existe una ejecución similar que utiliza unos rotores de uña.
 - El funcionamiento es el mismo que el explicado anteriormente, pero en este caso, por la forma especial de los rotores, la cámara de impulsión reduce su espacio para incrementar la presión del aire. Estos compresores consiguen elevar la presión a valores superiores a 7bar.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

49

Compresor de lóbulos



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

50



Compresor scroll

- Estos compresores tienen un desplazamiento que se denomina orbital.
 - La compresión se realiza por reducción de volumen.
 - El conjunto compresor está formado por dos rotores con forma espiral.
 - Uno de ellos es fijo en la carcasa y el otro es móvil, accionado por el motor.
 - Están montados con un desfase de 180° , lo que permite que en su movimiento se creen cámaras de aire cada vez más pequeñas.



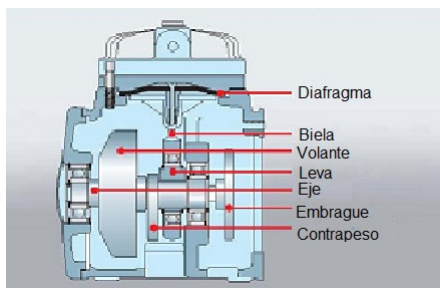
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

51



Compresor de diafragma

- Se aplica para pequeños caudales y bajas presiones.
- Se puede utilizar para generar vacío.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

52

Compresor centrífugo radial



- El régimen de giro que alcanza el eje es muy elevado (entre 15.000-100.000 rpm).
- Trabajan exentos de aceite, dado que la lubricación se limita a los cojinetes que se sitúan en los extremos del eje fuera del contacto con el flujo de aire.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

53

Compresor centrífugo radial



- La descarga final del aire se realiza en sentido radial.
- En cada etapa de compresión en este tipo de compresores el flujo de aire entra por el centro de un rodete dotado de álabes.
- El rodete va montado sobre un eje que gira a gran velocidad, y debido a la fuerza centrífuga impulsa al aire hacia la periferia del rodete.
- Posteriormente, este aire que sale radial y a gran velocidad va a parar a la carcasa o difusor en forma de espiral donde toda la energía cinética del aire se transforma en energía potencial en forma de presión.

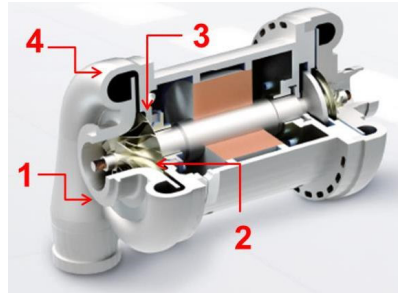
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

54

Compresor centrífugo radial



- En estos compresores, el aire entra directamente por la campana de aspiración (1) hacia el rotor (2) y difusor (3), saliendo a la siguiente etapa o a la red por la voluta (4).



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

55

Compresor centrífugo radial



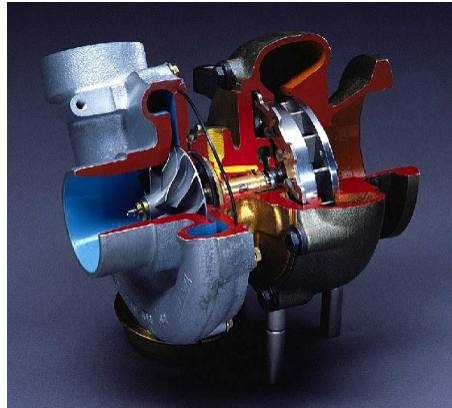
- Un turbocompresor tradicional puede ser un equipo con dos o más etapas de compresión.
 - Entre cada etapa, están instalados unos refrigeradores diseñados para reducir la temperatura de compresión antes de que el aire llegue al siguiente rotor.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

56

Compresor centrífugo radial



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

57

Compresor centrífugo axial

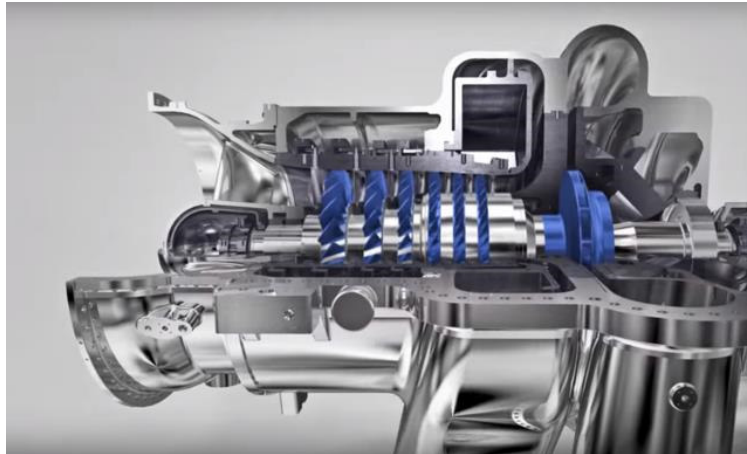


- Estos equipos son menos comunes en la industria.
 - Se diferencian de los anteriores en que el aire circula en paralelo al eje.
 - Los compresores axiales están formados por varios discos llamados rotores.
 - Entre cada rotor, se instala otro disco denominado estator, donde el aire acelerado por el rotor, incrementa su presión antes de entrar en el disco siguiente.
 - En la aspiración de algunos compresores, se instalan unos álabes guía, que permiten orientar la corriente de aire para que entre con el ángulo adecuado.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

58

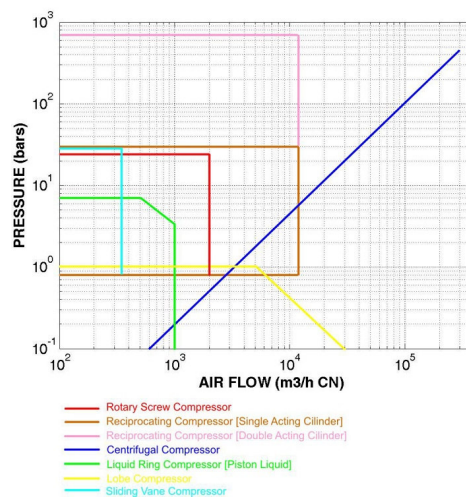
Compresor centrífugo axial



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

59

Compresor centrífugo axial



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

60

Equipo de refrigeración



- El flujo de aire, una vez sale del compresor, además de salir a mayor presión, también sale a mayor temperatura (oscila según el grado de compresión entre 70°C y los 200°C).
- El aire a mayor temperatura también aumenta su capacidad de contener agua.
- Para evitar posibles condensaciones se coloca un enfriador (aftercooler).
- No es más que un **intercambiador de calor**, que puede funcionar bien con agua o bien con aire.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

61

Equipo de refrigeración



- Justo detrás del enfriador, se coloca un deshumidificador que recoja lo antes posible el condensado producido.
- Este sistema ofrece una eficiencia entre el 80-90%, por lo que habrá que tener en cuenta la presencia todavía de agua en la instalación.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

62



Equipo de refrigeración

- Refrigerador posterior de agua
 - El más usual de los elementos existentes para disminuir el contenido de humedad en el aire comprimido es el refrigerador posterior, que se coloca inmediatamente después del compresor, estando preparados para condensar entre el 50/70% de toda la humedad aspirada por el compresor.
 - Los refrigeradores posteriores, o intercambiadores de calor, reducen la temperatura del aire hasta unos 25°C y emplean al agua como agente refrigerante.
 - Los refrigeradores por agua están básicamente constituidos por un haz de tubos por cuyo interior pasa el aire comprimido. El agua de enfriamiento circula a contracorriente del aire comprimido por el exterior del haz tubular. En su camino, el aire comprimido se dirige hacia el separador, que va incorporado en el refrigerador y que tiene por finalidad eliminar el agua y el aceite condensados durante la refrigeración.
 - Este principio se mantiene en los refrigeradores posteriores para medios y altos caudales de aire comprimido, o sea, hasta los 10.500Nm³/h

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI
63



Equipo de refrigeración

- Refrigerador posterior de agua (cont.)
 - La temperatura de salida del aire del refrigerador es, aproximadamente, 10°C superior a la de entrada del agua refrigerante. La temperatura que se admite para el agua de refrigeración, es de 10 a 25°C, y la presión mínima del agua en circulación, de 0,5/0,7 bar.
 - La eficacia de un refrigerador viene dada por:

$$\Delta t = T_2 - t_1$$
 - Donde:
 - T_2 = temperatura de salida del aire
 - t_1 = temperatura de entrada del agua
 - Criterio general:
 - 5°C < Δt < 7°C: Alto rendimiento
 - 7°C < Δt < 10°C: Buen rendimiento
 - 10°C < Δt < 12°C: Escaso rendimiento
 - 12°C < Δt < 15°C: Mal rendimiento
 - 15°C < Δt : Inaceptable

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI
64



Equipo de refrigeración

- Refrigerador posterior de agua (cont.)
 - Se ha de cuidar que la temperatura del agua utilizada para la refrigeración sea lo más fría posible si se quiere que el aire comprimido salga del refrigerador a una temperatura lo más cercana posible a la temperatura ambiente.
 - Ello querrá decir que se ha obtenido un aire exento de la mayor parte de humedad que contenía.
 - De igual manera, es conveniente no utilizar agua de elevada dureza para la refrigeración, al objeto de evitar incrustaciones.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

65



Equipo de refrigeración

Refrigerador Aire – Agua. Modelo Vertical



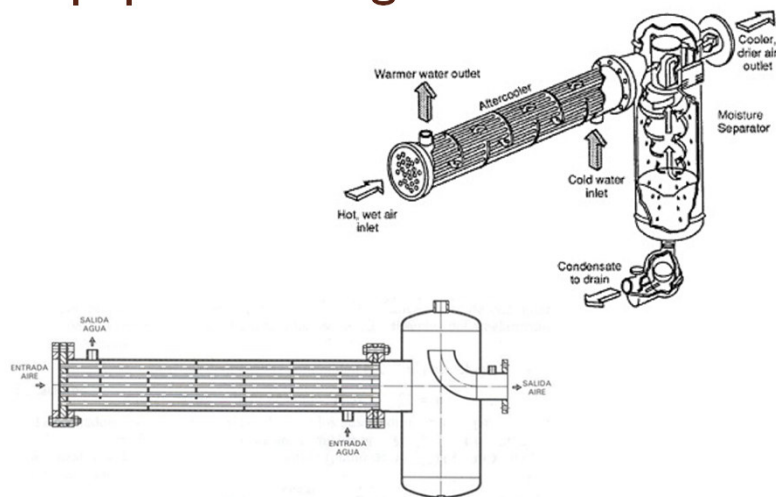
Refrigerador Aire – Agua. Modelo Horizontal



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

66

Equipo de refrigeración



Sección de un refrigerador posterior de agua, modelo horizontal, en cuyo interior se aprecia el haz tubular

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

67

Equipo de refrigeración



- Refrigerador posterior de aire
 - El refrigerador posterior de aire es un intercambiador de batería aleteada que aprovecha el aire ambiente como fluido refrigerante. Es preceptivo colocarlo a la salida del aire en el compresor, igual que los refrigerados por agua; dispone como elemento de refrigeración el aire producido por un grupo motor – ventilador.
 - Se aplican cuando el agua es escasa o no resulta fácil llevarla hasta el mismo refrigerador, o cuando, por su precio, sería antieconómica una refrigeración por agua.
 - El refrigerador de aire está constituido por una batería de tubos de aletas por cuyo interior circula el aire comprimido, el cual viene obligado a efectuar un largo recorrido a través del haz tubular para conseguir el intercambio térmico aire/aire.
 - La refrigeración forzada del radiador se logra por la acción de un electroventilador axial que ejecuta el soplado para conseguir el barrido del aire caliente que despiden el intercambiador mediante la entrada de aire atmosférico.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

68

Equipo de refrigeración



- Refrigerador posterior de aire (cont.)
 - Para alcanzar una buena eficacia en este sistema, es absolutamente necesario que el aire aspirado por el ventilador sea lo más frío que se pueda, siendo conveniente llevar a cabo una abertura en la sala de compresores, cerca y enfrente del refrigerador, para que reciba directamente el aire fresco del exterior.
 - Al igual que en los refrigeradores de agua, la temperatura de salida del aire comprimido del refrigerador es, aproximadamente, 10°C superior a la temperatura de entrada del aire de refrigeración. Su mejor rendimiento se obtiene cuando las condiciones ambientales se acerquen a los 15°C de temperatura y la humedad relativa se mantenga entre el 50 % y 70 %, como máximo.
 - Los refrigeradores posteriores de aire – aire están dotados de separador de condensados. Para eliminar éstos puede hacerse por medio de una purga manual o automática.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

69

Equipo de refrigeración



- Refrigerador posterior de aire (cont.)
 - El refrigerador es ambidextro, lo que permite efectuar las conexiones de entrada y salida a derecha o a izquierda del aparato indistintamente, situando el separador de condensados en la salida del aire comprimido.
 - El mantenimiento es muy escueto: según las condiciones ambientales, las aletas de la batería se recubrirán progresivamente de polvo, grasas y otras impurezas, por lo que es recomendable proceder a su limpieza periódica mediante chorro de aire, puesto que la eficacia de refrigeración disminuye a medida que se ensucia la batería.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

70



Separador de humedad

- Los separadores usan un mecanismo tipo **ciclónico** o un deflector para forzar la separación del condensado suspendido en el aire.
 - También existen secadores que remueven el condensado químicamente de extremos con poco flujo, como por ejemplo el aire que es utilizado para la instrumentación.
- Un separador ciclónico en línea logra una eficiencia de separación de condensado del 98% para la remoción del condensado suspendido del aire.

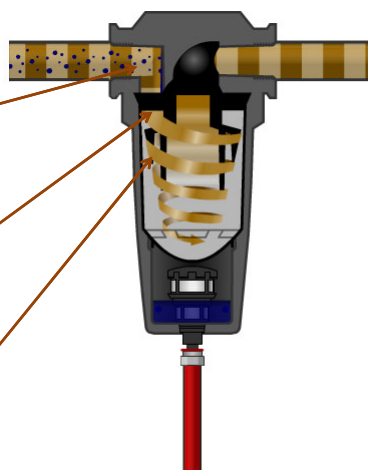
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

71



Separador de humedad

- **Separador ciclónico**
 - El aire ingresa a la entrada del separador de agua y gira hacia el módulo de separación.
 - La entrada del módulo de separación contiene un conjunto de álabes fijos los cuales el aire debe atravesar.
 - Los álabes fuerzan al aire a girar dentro del recipiente.



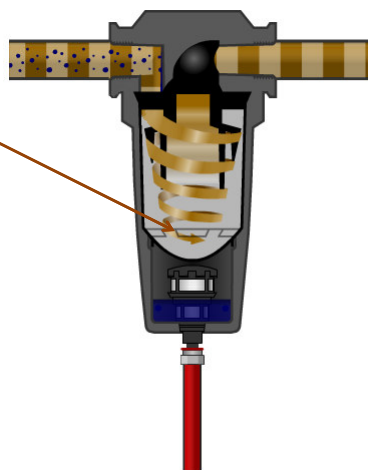
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

72

Separador de humedad



- Separador ciclónico (cont.)
 - El aire girando es forzado a cambiar de dirección al pasar por el impactador.
 - Se crea un vórtice que, debido al diseño del módulo de separación, se estrecha e intensifica a medida que llega a la parte inferior del módulo separador.



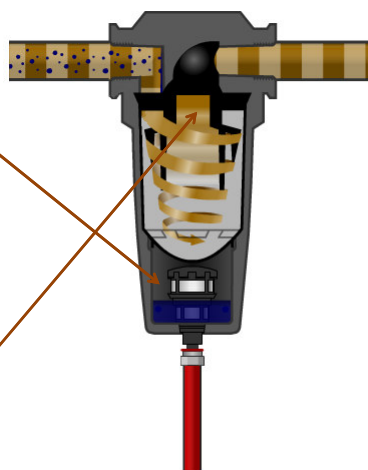
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

73

Separador de humedad



- Separador ciclónico (cont.)
 - El líquido se elimina de la corriente de aire debido a:
 - Cambios en la dirección de la corriente de aire.
 - Cambios de velocidad.
 - Acción centrífuga del vórtice.
 - Al llegar al fondo del módulo, el aire es forzado a través del centro del vórtice.



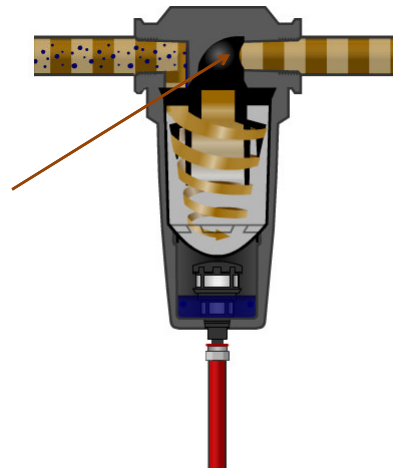
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

74

Separador de humedad



- Separador ciclónico (cont.)
 - Paletas rotantes reducen la turbulencia, minimizando las pérdidas de presión y el costo de operación.
 - El número de paletas requeridas depende del diámetro del conducto.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

75

Acumulador



- Los acumuladores de presión amortiguan y absorben las diferencias de consumo instantáneas para disminuir las fluctuaciones de presión.
- Para calcular los pulmones se deben conocer los tipos de consumidores.
 - De frecuencias aproximadamente constantes.
 - De demandas no predecibles.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

76

Acumulador



- El volumen de acumulación del depósito vendrá determinado por la capacidad del compresor, el sistema de regulación que se disponga y del modelo de consumo que va a seguir la instalación.
 - En caso de existir varios compresores que den servicio a la misma instalación, será las características del compresor de mayor capacidad.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

77

Acumulador



- Para calcular el volumen del compresor se deberá utilizar:

$$T = \frac{V \times (P_1 - P_2)}{C \times P_{atm}}$$

- Donde
 - T es el tiempo en minutos que transcurre entre arranques consecutivos del compresor, es decir, el tiempo que transcurre entre pasar de la presión máxima en el depósito (P1) a la presión mínima (P2) de tarado que produce el arranque del compresor.
 - El número de arranques / hora que resulta óptimo para cada compresor es un dato que puede ser consultado en su hoja de especificaciones.
 - C es el consumo de aire en condiciones normales (CN) de la instalación (m³/min)

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

78





Acumulador

- El aire irá acumulándose a la vez que enfriándose y habrá condensación.
- Se deberá disponer de un drenaje en la parte inferior del depósito que evacue el agua que se vaya condensando en su interior.
- Generalmente esta agua estará contaminada de aceite procedente de la lubricación del compresor, si es del tipo lubricado con aceite, por lo que no se podrá verter directamente a un desagüe sino que habrá que conducirla hacia un separador aceite-agua que extraiga la fracción de aceite contenido.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 79





Acumulador

- El depósito de acumulación cumple una misión amortiguador, dado que aísla el resto de la instalación de las pulsaciones en el caudal del aire producida a la salida del compresor, sobretodo de los compresores alternativos o de pistón, ofreciendo un caudal regular y uniforme, sin fluctuaciones.
- Por último, los depósitos de acumulación de aire comprimido son aparatos a presión, y por lo tanto deberán cumplir con la reglamentación específica de aparatos a presión válido en cada país.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 80

Acumulador



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

81

Secador



- El contenido de humedad del aire o de un gas comprimido se expresa normalmente por su punto de rocío (PR) en °C.
 - Los fabricantes de secadores para aire comprimido, para especificar la eficacia de un secador, usan la terminología del PR alcanzado con él para describir la sequedad del aire. Pueden dar el punto de rocío a la presión atmosférica (PR), o sea 760 mm Hg, o bien el referido a la presión de trabajo, denominado punto de rocío a presión (PRP).
 - Este último es más alto, es decir $PRP > PR$, y es el que realmente deberá tenerse en cuenta, dado que el aire comprimido se emplea a presión, y por lo tanto, a la presión de trabajo es cuando pueden producirse condensaciones perjudiciales en las conducciones y en los sitios de consumo.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

82



Secador

- El primer secado del aire se realiza mediante un equipo refrigerador que se instala a la salida del compresor y que lleva incorporado un dispositivo para recogida del condensado (aftercooler con deshumidificador). Este equipo permitiría extraer entre un 80-90% del contenido de agua presente en el flujo de aire.
 - Hay muchas aplicaciones (sanitarias, equipos de laboratorio, etc.) donde se requiere un aire de gran calidad y completamente seco. Para ello hay que someter al aire a un nuevo proceso de secado que elimine completamente el contenido de agua.
- Existen varias tipologías de secadores, cada una con una complejidad y costo de instalación distinta.
 - La variable que va a condicionar el coste y complejidad del secador necesario va a ser el punto de rocío a presión que tenga el aire a tratar. A menor punto de rocío mayor complejidad del secador.

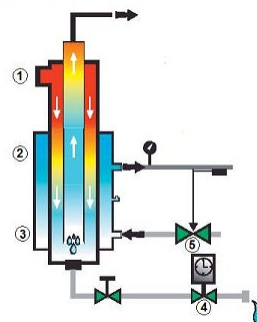
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

83



Secador

- **Secado mediante refrigeración** que incluye la separación posterior del condensado obtenido o también llamado secador frigorífico, consta de un doble intercambiador que mejora la eficiencia del sistema para alcanzar la calidad de aire necesaria.
 - Un intercambiador de calor tipo aire-aire (1) se utiliza para pre-refrigerar el aire caliente que sale del compresor con el flujo de aire frío que sale del secador.
 - Otro intercambiador tipo aire-refrigerante (2) refrigera el aire hasta la temperatura de punto de rocío a presión necesaria.
 - Un separador de humedad (3) recoge el agua que se vaya condensando a la vez que dispone de una válvula de drenaje (4) que evacue el condensado.
 - La presión o temperatura del refrigerante que condiciona la intensidad del refrigerador (2) es controlada por una válvula de expansión (5) que se gobierna automáticamente según la calidad de aire requerida.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

84

Secador



- El secado por sobrepresión es otro de los métodos aplicados para secar el flujo de aire. Es un método sencillo pero incurre en un alto costo energético, por lo que sólo es aplicable cuando se mueven caudales pequeños.
 - Consiste en comprimir el aire a mayor presión de la necesaria, con lo que se consigue aumentar la concentración de agua. Posteriormente se enfría la masa de aire, condensando el agua contenida. Ahora sólo queda expandir el aire hasta la presión requerida, con lo que se consigue una calidad de aire excelente con un punto de rocío a presión más bajo.
- El secado por absorción es una tecnología poco empleada que sólo permite reducir el punto de rocío de forma limitada.
 - Consiste en emplear un material absorbente que capture las moléculas de vapor de agua. Es un proceso químico que utiliza como material absorbente cloruro sódico o ácido sulfúrico por lo que los riesgos de corrosión con este método son elevados.

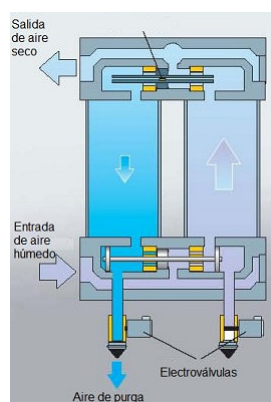
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

85

Secador



- La tecnología del secador por adsorción también es muy simple. Consiste en hacer pasar el aire húmedo a través de un lecho con material que sea higroscópico, es decir que tenga tendencia por absorber el agua del ambiente.
 - Con el paso del tiempo el material acabará saturándose de agua, por lo que deberá regenerarse para volver a tener la capacidad de adsorción de la humedad ambiente.
- Es por ello que este tipo de secadores disponga de dos torres relleno del material higroscópico. Así mientras una torre funciona reteniendo la humedad del flujo de aire, la otra torre estará en proceso de regeneración del material higroscópico, invirtiéndose el funcionamiento de cada torre cuando la torre que está trabajando termine por saturarse.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

86




Tendido o cañerías

- El tendido puede ser:
 - **Lineal o abierto**
 - Una o varias líneas abiertas.
 - Debe estar inclinado en 2° respecto a la horizontal.
 - **Anillo cerrado**
 - Funciona como colector principal rodeando la nave industrial.
 - Desde él se realizan las bajadas a los consumidores.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 87

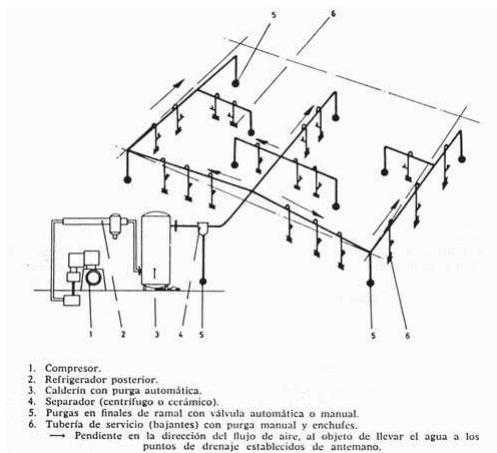



Tendido

- Consideraciones generales
 - Se **evitarán** las restricciones y desviaciones en **ángulo recto**.
 - Los ramales de alimentación que pasan por válvulas y canalizaciones flexibles deben ser suficientemente amplios para proporcionar el caudal máximo calibrado que requiera la herramienta o el equipo alimentado.
 - Las tuberías deben estar provistas de los medios adecuados para la extracción de agua y residuos.
 - Prever conexiones ciegas por si hay que ampliar la red.
 - Disponer filtros a la aspiración del compresor para evitar suciedades e impurezas.
 - Para evitar que el agua de la línea llegue al equipo alimentado, los ramales no deben conectarse nunca en la parte inferior de la línea principal.
 - Es conveniente filtrar, regular, lubricar el aire tan cerca como sea posible del punto de aplicación.
 - Las tuberías generales deben de tener los diámetros apropiados.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 88

Tendido abierto



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

89

Tendido abierto

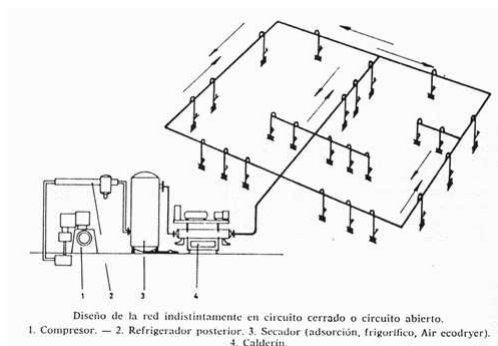


- Se constituye por una sola **línea principal** de la cual se desprenden las secundarias y las de servicio.
- La poca inversión inicial necesaria de esta configuración constituye su principal ventaja.
- Se emplean en instalaciones de pequeña y mediana importancia, o cuando se prevea que el consumo no afectará a la presión en el extremo del circuito.
 - Cuando todas las derivaciones están consumiendo aire, aquellas más alejadas de la alimentación reciben menos presión que las intermedias
- Deben implementarse inclinaciones para la evacuación de condensados.
- La principal desventaja de este tipo de redes es su mantenimiento.
 - Ante una reparación es posible que se detenga el suministro de aire "aguas abajo" del punto de corte lo que implica una detención de la producción.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

90

Tendido cerrado



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

91

Tendido cerrado



- En esta configuración la línea principal constituye un anillo.
- Se emplean en grandes instalaciones y siempre que se prevean consumos intermedios importantes.
 - Resultan ventajosas en cuanto a suministro de caudal con menos pérdidas de carga.
- La inversión inicial de este tipo de red es mayor que si fuera abierta, sin embargo con ella se facilitan las labores de mantenimiento de manera importante puesto que ciertas partes de ella pueden ser aisladas sin afectar la producción.
- Una desventaja importante de este sistema es la falta de dirección constante del flujo.
 - La dirección del flujo en algún punto de la red dependerá de las demandas puntuales y por tanto el flujo de aire cambiará de dirección dependiendo del consumo.
 - El problema de estos cambios radica en que la mayoría de accesorios de una red (p. ej. Filtros) son diseñados con una entrada y una salida. Por tanto un cambio en el sentido de flujo los inutilizaría.
- Otro defecto de la red cerrada es la dificultad de eliminar los condensados debido a la ausencia de inclinaciones.
 - Esto hace necesario implementar un sistema de secado mas estricto en el sistema.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

92



Clases de tuberías

- **Tubería principal:**
 - Es la línea que sale del conjunto de compresores y **conduce todo el aire que consume la planta.**
 - Debe tener la mayor sección posible para evitar pérdidas de presión.
 - La velocidad máxima del aire en la tubería principal es de 8 m/s.
 - Se debe dimensionar de modo que permita una ampliación del 20% del caudal.
- **Tubería secundaria:**
 - Se deriva de la tubería principal para conectarse con las tuberías de servicio.
 - El caudal que por allí circula es el asociado a los elementos alimentados exclusivamente por esta tubería.
 - Su diseño se debe prever posibles ampliaciones en el futuro.
 - La velocidad del aire en ellas no debe superar los 8 m/s.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 93



Clases de tuberías

- **Tubería de servicio**
 - Es la que **surte a los equipos neumáticos.**
 - En sus extremos tiene conectores rápidos y sobre ella se ubican las unidades de mantenimiento.
 - Debe procurarse no sobre pasar de tres el número de equipos alimentados por una tubería de servicio.
 - Con el fin de evitar obstrucciones se recomiendan diámetros mayores de 1/2" en la tubería.
 - Puesto que generalmente son segmentos cortos las pérdidas son bajas y por tanto la velocidad del aire en las tuberías de servicio puede llegar hasta 15 m/s.
 - Lleva equipos FRL (filtro – regulador – lubricador)

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 94

Clases de tuberías

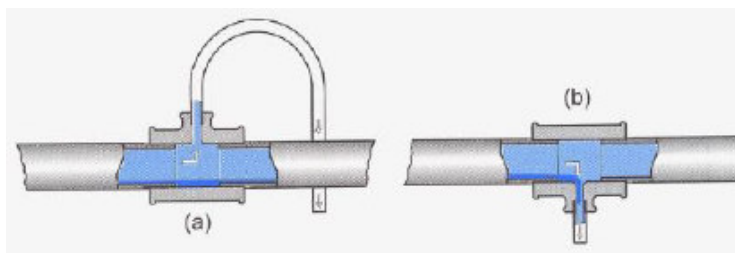
Material	Ventajas	Desventajas
Acero negro	Costo de materiales moderado. Disponibilidad de múltiples diámetros.	Largo tiempo de instalación. Fugas y oxidación. La rugosidad del interior promueve la formación de contaminantes provocando caídas de presión.
Acero galvanizado	Costo de materiales moderado. Disponibilidad de múltiples diámetros. Protección ligera contra oxidación.	A menudo solo el exterior está galvanizado. Largo tiempo de instalación. La rugosidad del interior promueve la formación de contaminantes provocando caídas de presión. Riesgo de oxidación y fugas en uniones.
Cobre	No hay oxidación, buena calidad de aire. Baja rugosidad en el interior del tubo – caída de presión mínima.	Requiere buena calidad de soldadura para evitar fugas. La soldadura es susceptible a ciclos térmicos. La instalación requiere de flama abierta.
Acero inoxidable	No hay oxidación, buena calidad de aire. Baja rugosidad en el interior del tubo – caída de presión mínima.	Largo tiempo de instalación. Alto costo del material.
PVC	Ligero. Económico.	Poca seguridad. En algunos lugares no cumple determinadas normas. Puede acumular carga estática. Tiene tendencia al estallido en caso de falla. Los adhesivos no son compatibles con los tipos de aceite utilizados en los compresores.
Aluminio	Resistente a la corrosión. Ligero. Fácil de instalar.	Alto costo del material.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

95

Bajadas

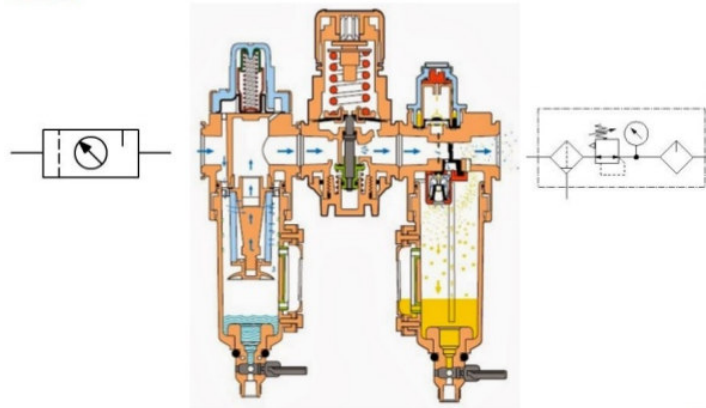
- Las bajadas **a consumo** deben realizarse por la parte alta de la tubería.
- Las bajadas **a purga** deben realizarse por la parte baja de la tubería.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

96

Unidad de mantenimiento



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

97

Unidad de mantenimiento



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

98

Unidad de mantenimiento



• Regulador

- El regulador tiene la misión de **mantener la presión de trabajo** (secundaria) **lo más constante posible**, independientemente de las variaciones que sufra la presión de red (primaria) y del consumo de aire.
- La presión primaria siempre ha de ser mayor que la secundaria.
- Existen reguladores con y sin orificio de escape.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

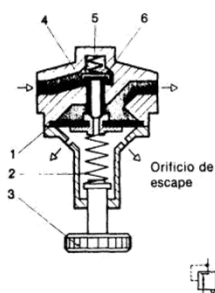
99

Unidad de mantenimiento



• Regulador con orificio de escape

- La presión es regulada por la membrana (1), que es sometida, por un lado, a la presión de trabajo, y por el otro a la fuerza de un resorte (2), ajustable por medio de un tornillo (3).
- A medida que la presión de trabajo aumenta, la membrana actúa contra la fuerza del muelle. La sección de paso en el asiento de válvula (4) disminuye hasta que la válvula cierra el paso por completo. En otros términos, la presión es regulada por el caudal que circula.
- Al tomar aire, la presión de trabajo disminuye y el muelle abre la válvula. La regulación de la presión de salida ajustada consiste, pues, en la apertura y cierre constantes de la válvula. Al objeto de evitar oscilaciones, encima del platillo de válvula (6) hay dispuesto un amortiguador neumático o de muelle (5). La presión de trabajo se visualiza en un manómetro. Cuando la presión secundaria aumenta demasiado, la membrana es empujada contra el muelle. Entonces se abre el orificio de escape en la parte central de la membrana y el aire puede salir a la atmósfera por los orificios de escape existentes en la caja.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

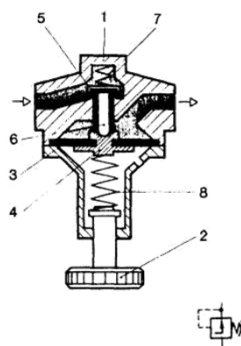
100

Unidad de mantenimiento



- Regulador sin orificio de escape

- En la figura se muestra que por medio del tornillo de ajuste (2) se pretensa el muelle (8) solidario a la membrana (3). Según el ajuste del muelle (8), se abre más o menos el paso del lado primario al secundario. El vástago (6) con la membrana (5) se separa más o menos del asiento de junta.
- Si no se toma aire comprimido del lado secundario, la presión aumenta y empuja la membrana (3) venciendo la fuerza del muelle (8). El muelle (7) empuja el vástago hacia abajo, y en el asiento se cierra el paso de aire. Sólo después de haber tomado aire del lado secundario, puede afluir de nuevo aire comprimido del lado primario.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

101

Unidad de mantenimiento



- Lubricador

- El lubricador tiene la misión de **lubricar los elementos neumáticos en medida suficiente**. El lubricante **previene un desgaste prematuro de las piezas móviles**, reduce el rozamiento y protege los elementos contra la corrosión.
- Son aparatos que regulan y controlan la mezcla de aire-aceite. Los aceites que se emplean deben:
 - Muy fluidos
 - Contener aditivos antioxidantes
 - Contener aditivos antiespumantes
 - No perjudicar los materiales de las juntas
 - Tener una viscosidad poco variable trabajando entre 20 y 50°C
 - No pueden emplearse aceites vegetales (Forman espuma)

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

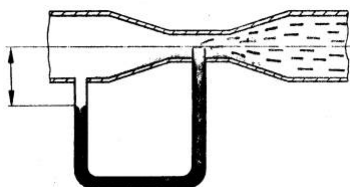
102

Unidad de mantenimiento



- Lubricador

- Los lubricadores trabajan generalmente según el principio "Venturi". La diferencia de presión (caída de presión) entre la presión reinante antes de la tobera y la presión en el lugar más estrecho de ésta se emplea para aspirar líquido (aceite) de un depósito y mezclarlo con el aire comprimido.
- El lubricador no trabaja hasta que la velocidad del flujo es suficientemente grande. Si se consume poco aire, la velocidad de flujo en la tobera no alcanza para producir una depresión suficiente y aspirar el aceite del depósito.
- Por eso, hay que observar los valores de flujo que indique el fabricante.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

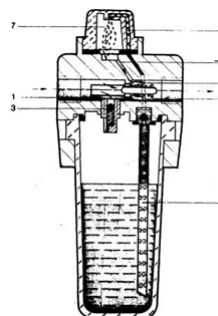
103

Unidad de mantenimiento



- Lubricador

- En la figura se muestra, como el aire comprimido atraviesa el aceitador desde la entrada (1) hasta la salida (2).
- Por el estrechamiento de sección en la válvula (5), se produce una caída de presión. En el canal (8) y en la cámara de goteo (7) se produce una depresión (efecto de succión). A través del canal (6) y del tubo elevador (4) se aspiran gotas de aceite. Estas llegan, a través de la cámara de goteo (7) y del canal (8) hasta el aire comprimido, que afluye hacia la salida (2). Las gotas de aceite son pulverizadas por el aire comprimido y llegan en este estado hasta el consumidor.
- La sección de flujo varía según la cantidad de aire que pasa y varía la caída de presión, o sea, varía la cantidad de aceite. En la parte superior del tubo elevador (4) se puede realizar otro ajuste de la cantidad de aceite, por medio de un tornillo.
- Una determinada cantidad de aceite ejerce presión sobre el aceite que le encuentra en el depósito, a través de la válvula de retención (3).



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

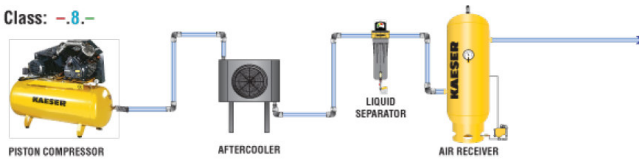
104

Sistemas típicos



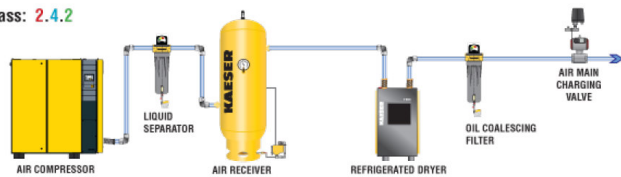
ISO 8573.1 Quality Class: **-8.-**

Example:
Low Grade Shop Air



ISO 8573.1 Quality Class: **2.4.2**

Examples:
Paint Spraying
Powder Coating
Packaging



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

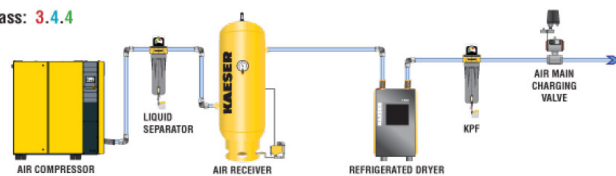
105

Sistemas típicos



ISO 8573.1 Quality Class: **3.4.4**

Examples:
General Shop Air
Air Tools
Sand Blasting



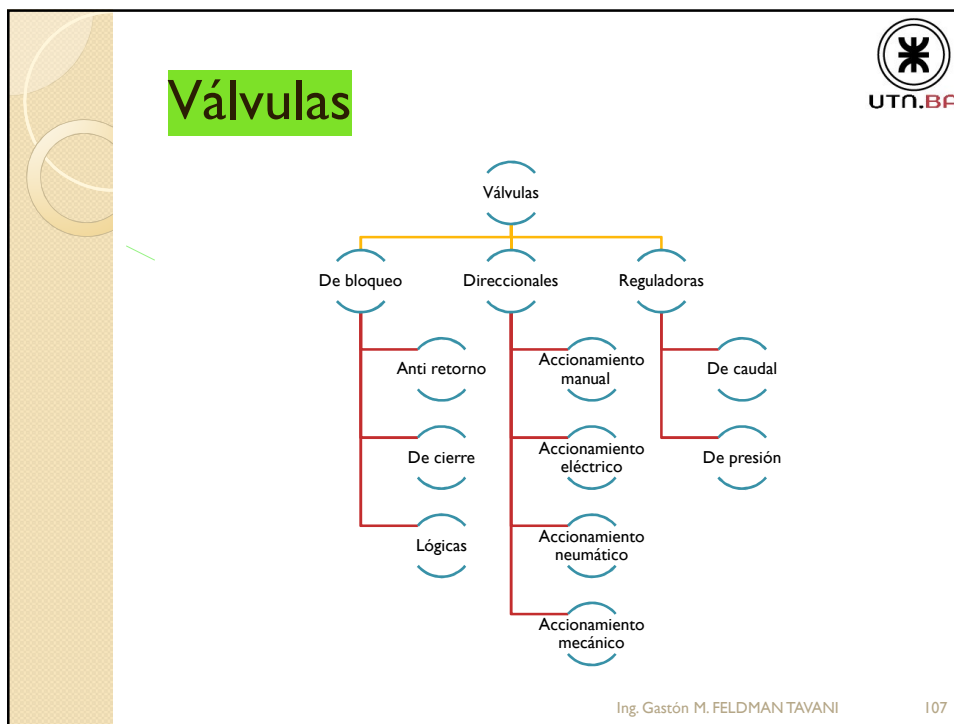
ISO 8573.1 Quality Class: **1.2.1 or 1.1.1**

Examples:
Food and Beverage
High-tech Clean Rooms
Pharmaceutical
Chemical Industries
Laboratories



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

106



Definiciones

- **Vía:** Se denomina vía a cada uno de los orificios a través de los cuales puede circular el aire en su proceso de trabajo o evacuación.
 - Vía de entrada (1 o P).
 - Vías de salida (2, 4, 6 o A, B, C).
 - Vías de escape (3, 5, 7 o R, S, T).
- En válvulas dotadas de pilotaje neumático, la conexión que permite la entrada de aire para el control de la válvula no se considera vía, ya que se trata de un sistema de accionamiento (12, 14, 16 o X, Y, Z).

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 108



Definiciones

- **Estado:** Posibles estados de la válvula.
 - Los estados posibles son **Abierto (A)** y **Cerrado (C)**.
 - Un estado puede ser estable (si se mantiene luego de retirado el comando) o inestable (si no se mantiene luego de retirado el comando).
 - Una válvula que tiene un estado inestable, tiene una posición preferencial definida y vuelve a ella mediante la acción de un muelle o resorte. A la posición preferencial se le agrega la letra N pasando a ser una válvula NC o NA.
 - Una válvula que no tiene estados inestables no tiene una posición preferencial definida y permanece en cualquier posición hasta que se active una de las señales de impulso.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

109



Definiciones

- **Posición:** Posibilidad de conexión entre las vías.
 - El número de posiciones de maniobra de una válvula está determinado por el número de posibilidades diferentes de comunicar las vías entre sí.
- **Accionamiento:** Mecanismo con el que se opera la válvula.
 - El accionamiento puede ser **directo o indirecto**.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

110




Definiciones

- **Accionamiento directo:** el órgano de mando está directamente montado sobre la válvula y actúa sobre su sistema de apertura o cierre.
 - Los tipos de accionamiento directo son:
 - *Mecánico:* Este tipo de accionamiento se realiza por la acción mecánica de alguna pieza en movimiento que impacta o roza contra el actuador en sí.
 - *Muscular:* Consiste en palancas, pedales o pulsadores.
 - *Neumático:* Se utiliza para la conmutación de la válvula, la fuerza ejercida por la presión de aire comprimido, que se inyecta en los pilotajes de la válvula y que se aplican sobre émbolos que se sitúan en los extremos de los vástagos.
 - *Eléctrico:* Estos accionamientos utilizan bobinas, cuyo núcleo de hierro, es solidario al núcleo de la corredera. Al energizar dichas bobinas se produce el desplazamiento en un sentido.

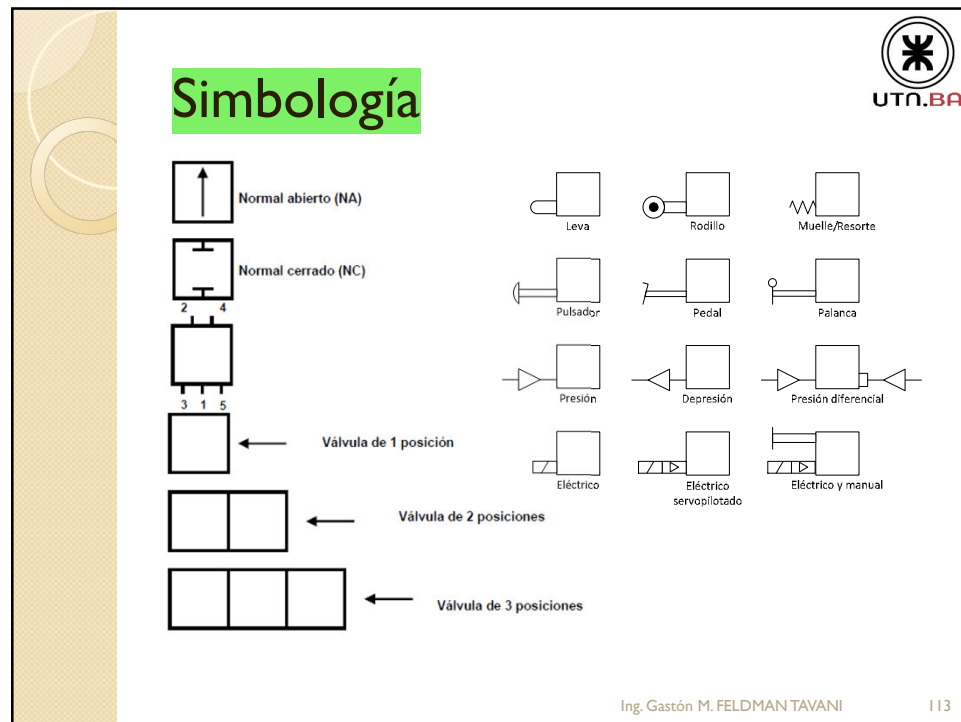
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 111




Definiciones

- **Accionamiento indirecto:** el sistema de accionamiento actúa sobre un elemento auxiliar que transmite la señal a la válvula.
 - Los tipos de accionamiento indirecto son:
 - *Servopilotaje:* las válvulas servopilotadas tienen dos válvulas diferentes: una se encarga del pilotaje y la otra de distribuir el aire. Se emplean en aplicaciones que requieren grandes flujos de aire.
 - *Pilotaje diferencial.*
 - *Pilotaje por depresión.*

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 112



Válvulas típicas

Símbolo	Función	Aplicación
	2/2 ON/OFF sin escape.	Motores de aire y sopladores neumáticos
	3/2 NC	Cilindro de simple efecto y señales neumáticas
	3/2 NA	Cilindro de simple efecto y señales neumáticas inversas
	4/2 Conexiones entre utilidades A y B con escape común	Cilindros de doble efecto
	5/2 Conexiones entre utilidades A y B con escapes separados	Cilindros de doble efecto

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 114

importante saber hacer para el parcial



Válvulas típicas

Símbolo	Función	Aplicación
	5/3 centro abierto, como 5/2 pero con utilidades A y B en posición a escape central	Cilindros de doble efecto con posibilidad de ser despresurizado
	5/3 centro cerrado, como 5/2 pero con todas las vías cerradas en posición central	Cilindros de doble efecto que se ha de detener en cualquier posición
	5/3 centro presurizado, como 5/2 pero con presión en las vías de utilización en posición central	Aplicaciones especiales. Cilindros con unidad de bloqueo

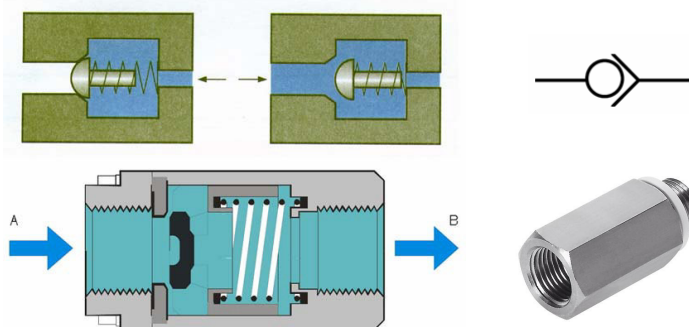
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

115



Válvula anti retorno

- Las válvulas de bloqueo o anti retorno, son válvulas que **permiten el paso de aire en un solo sentido.**
- La obturación en uno de los sentidos se puede conseguir mediante una bola, cono, disco o incluso una simple membrana.



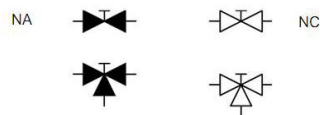
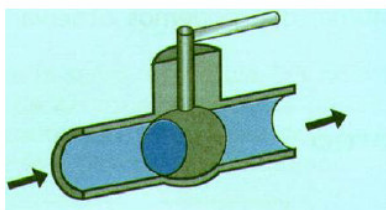
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

116



Válvula de cierre

- Estas son válvulas de paso de dos o tres vías que permiten o no la circulación. Son válvulas denominadas (ON/OFF) por su funcionamiento binario.



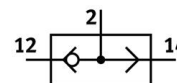
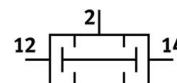
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

117



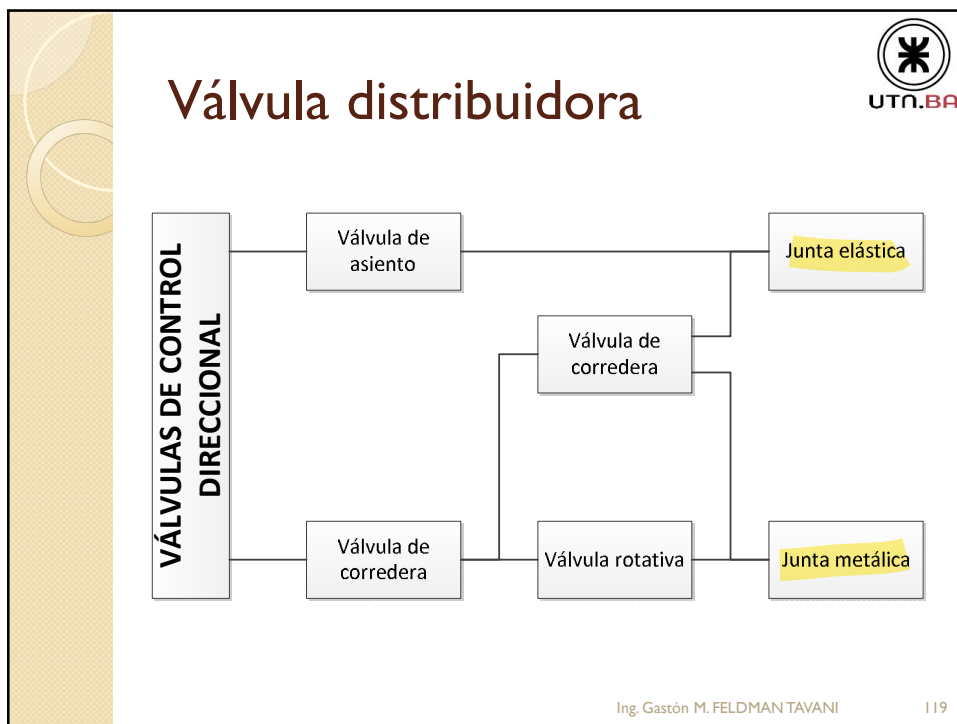
Válvula lógica

- Son válvulas de 3 vías que poseen dos vías de entrada y una vía de salida.
- Este tipo de válvulas sirven para orientar el flujo según criterios lógicos: "Y" y "O".
 - Las tipo "Y" funcionan permitiendo la salida de aire solo si se recibe simultáneamente aire por las dos vías de entrada.
 - Las tipo "O" funcionan permitiendo la salida de aire al recibir aire por una o por otra vía de entrada, no pudiendo recibir aire por ambas vías simultáneamente.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

118

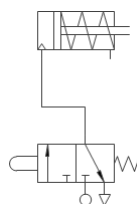
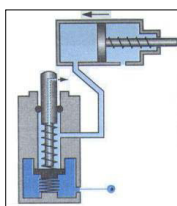
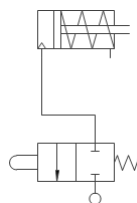
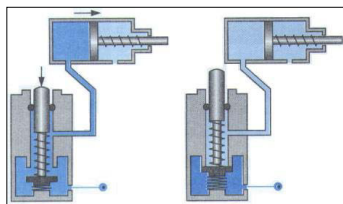


Válvula de asiento

- En las denominadas válvulas de asiento los empalmes se abren y se cierran por intermedio de bolas, discos, placas o conos.
- La estanqueidad se asegura de una manera muy simple, generalmente por juntas elásticas.
- Los elementos de desgaste son muy pocos y, por tanto, estas válvulas tienen gran duración. Son insensibles a la suciedad y muy robustas.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 120

Válvula de asiento



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

121

Válvula de correderas

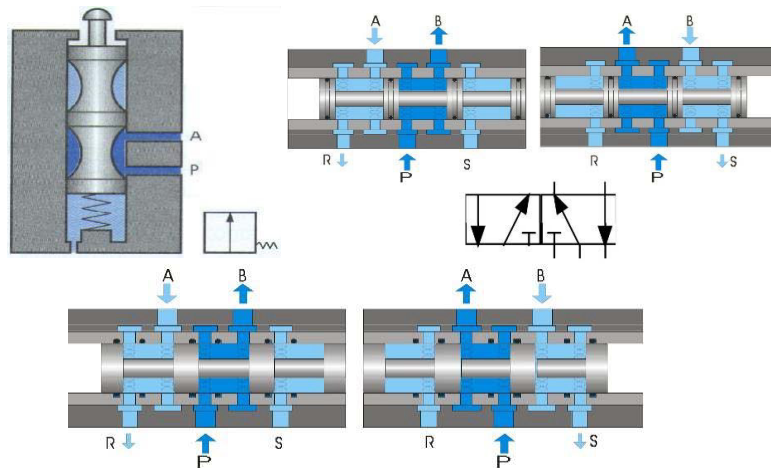


- En estas válvulas, los diversos orificios se unen o cierran por medio de una corredera de émbolo, una corredera plana de émbolo o una corredera giratoria.
- La presión del aire no actúa sobre el sistema de accionamiento, lo que permite que las fuerzas precisas sean menores que en las válvulas de asiento. Por el contrario, los desplazamientos necesarios son más elevados.
 - El cierre puede ser mediante juntas metálicas o juntas elásticas (tóricas u “o – rings”) fijadas en la corredera o en el cuerpo de la válvula

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

122

Válvula de correderas



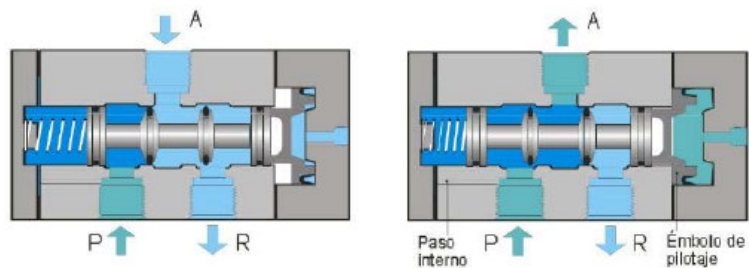
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

123

Ejemplos



- Válvula 3/2 monoestable de pilotaje neumático y retorno por resorte



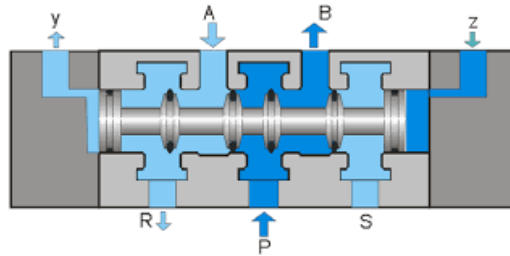
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

124



Ejemplos

- Válvula 5/2 biestable de pilotaje neumático



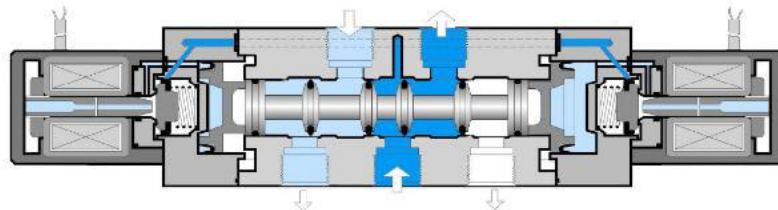
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

125



Ejemplos

- Válvula 5/2 biestable servopilotada



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

126



Diseño de una red

- Antes de comenzar el diseño se deben conocer las aplicaciones para las que se lo utilizará, evaluando:
 - **Presión:** Determina el funcionamiento compresor y la red.
 - **Caudal:** Se diseña con base en la demanda.
 - **Pérdida de presión:** Garantizar que estén dentro de lo permitido.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 127



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

GASES INDUSTRIALES

parcial: "diga 2 gases y sus usos"

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 128

Introducción

- Los gases industriales son un grupo de gases manufacturados que se comercializan para diversas aplicaciones.
- Son empleados en procesos tales como la fabricación de acero, aplicaciones médicas, fertilizantes, semiconductores, procesos de soldadura y corte de metales, etc.
- Pueden ser a la vez orgánicos o inorgánicos y se obtienen del aire mediante un proceso de separación o producidos por síntesis química.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

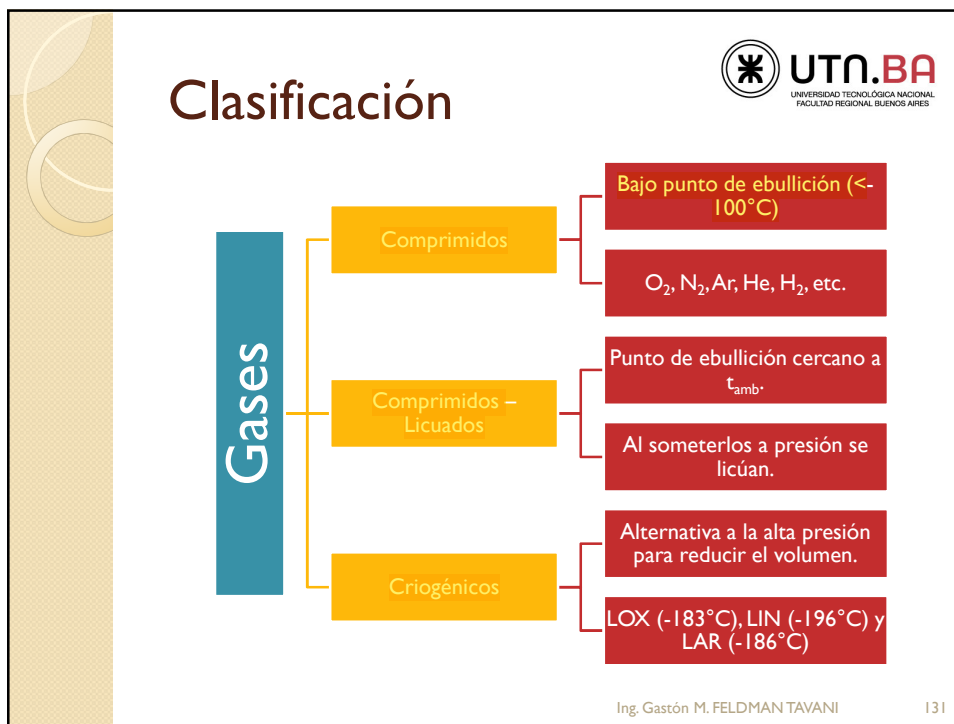
129

Introducción

- Una pequeña cantidad de gas ocupa un gran volumen por lo cual se hace indispensable someterlos a altas presiones y/o bajas temperaturas.
- Para contener a altas presiones, se utilizan como envases, cilindros de acero que trabajan con hasta **220 bares de presión.**

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

130



Clasificación

- **Oxígeno (O₂)**
 - Uso médico: deficiencia respiratoria, RCP, anestesia, creación de atmósferas artificiales, terapia hiperbárica, tratamiento de quemaduras respiratorias, etc.
 - Uso industrial: procesos de combustión, soldadura, corte, aplicaciones en la siderurgia, electrónica, química y la industria papelera (por sus propiedades oxidantes).
 - El LOX se usa para explosivos y como combustible aeroespacial.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 132



**UTN.BA**
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Clasificación

- **Nitrógeno (N₂)**
 - Uso médico: como LIN para conservación de tejidos y cultivos y en criocirugía.
 - Uso industrial: generación de atmósferas inertes, remoción de gases disueltos, agente de limpieza y secado, enfriamiento y congelación criogénica (como LIN).

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 133



**UTN.BA**
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Clasificación

- **Argón (Ar)**
 - **Uso industrial: soldadura** en atmósfera de gas inerte (**MIG/TIG**), tratamientos térmicos en siderurgia, relleno de válvulas y tubos fluorescentes en electrónica.
- **Helio (He)**
 - Uso médico: creación de atmósferas respirables en inmersión submarina y para tratamiento de ciertas enfermedades.
 - Uso industrial: protección de soldaduras, tratamientos térmicos, producción de metales, inflado de globos, refrigeración y detección de fugas.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 134



**UTN.BA**
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Clasificación

- **Aire comprimido ($O_2 - N_2$)**
 - Uso médico: tratamientos de alta humedad que usan atomizadores, en tratamientos pediátricos, y en general en todo tipo de terapias respiratorias en que esté contraindicado el aumento en el contenido de oxígeno atmosférico.
 - Uso industrial: fuente de presión para equipos neumáticos, reserva respiratoria para bomberos, energía atómica, industria aeroespacial y exploración submarina.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 135



**UTN.BA**
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Clasificación

- **Dióxido de carbono (CO_2)**
 - Uso médico: anestesia, creación de atmósferas para implantación de órganos, máquinas de corazón – pulmón.
 - Uso industrial: carbonatación de bebidas, protección de bebidas contra la oxidación, anestésico en faenado, congelación, extinción de incendios.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 136



**UTN.BA**
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Clasificación

- Hidrógeno (H_2)
 - Uso industrial: en combustión y como componente de atmósferas reductoras en las industrias metalúrgica, química y alimenticia.
- Acetileno ($C_2 - H_2$)
 - Uso industrial: aplicaciones oxigás y síntesis de productos químicos.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 137



**UTN.BA**
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Clasificación

- Óxido nitroso (N_2O)
 - Uso médico: anestésico.
 - Uso industrial: envasado a presión, propelente en aerosoles, detección de fugas, agente de reacción en la fabricación de compuestos químicos, refrigerante, congelante.
- Etileno ($C_2 - H_4$)
 - Uso industrial: síntesis de productos industriales (alcohol etílico, ácido acético, óxido de etileno, polietileno, estireno, cloruro de polivinilo, etilenglicol, éter, etc.).

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 138

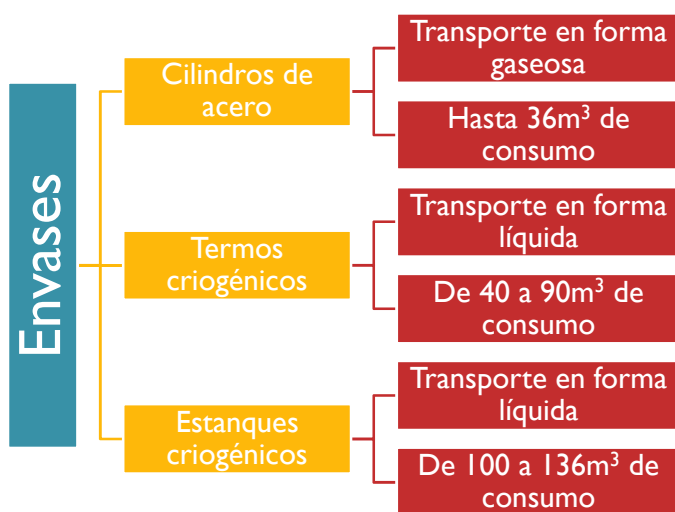
Clasificación

- Azetil ($N_2 + C_2 - H_4$)
 - Uso industrial: maduración de frutas y hortalizas.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

139

Comercialización



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

140

Cilindro



- Marcas estampadas de identificación:

- Dueño
- Norma de clasificación (DOT)
- Tipo de material (3AAA)
- Presión de servicio (2400psi)
- Número de serie (Z45015)
- Fabricante (PST)
- Mes de fabricación (2)
- Marca de inspección (φ)
- Año de fabricación (91)



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

141

Cilindro



- Marcas estampadas de pruebas hidrostáticas:

- Fecha de la última prueba (5-91)
- Identificación de la empresa (φ)



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

142

Cilindro

UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 143

Cilindro

UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

- Cada cilindro debe ser marcado en forma visible y estable, evitando un estampado en el cuerpo del cilindro.
- Las marcas deben ser fijadas en la ojiva e incluyen el nombre del gas en idioma español, su fórmula química, el nombre usual del producto en caso de mezclas y la identificación del fabricante del gas.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 144

Cilindro

- En Argentina, los cilindros deben identificarse de acuerdo a:
 - IRAM 2588: Cilindros para gases medicinales. Colores de seguridad para la identificación de su contenido.
 - IRAM 2641: Cilindros para gases industriales y alimentarios. Colores de seguridad para la identificación de su contenido.

Pruebas

- **Inspección visual**
 - Se revisan externa e internamente las paredes del cilindro para apreciar la existencia de algún deterioro como cortes, hendiduras, abolladuras, exceso de corrosión y señales de arco eléctrico.
- Prueba de olor
 - Se comprueba el olor de su contenido anterior para detectar posible contaminación.
- Prueba de sonido
 - Sirve para verificar si el cilindro tiene alguna falla (grieta, oxidación interna, líquido, etc.). También indica si está vacío (sonido de campana) o cargado.

Pruebas

• Prueba hidrostática

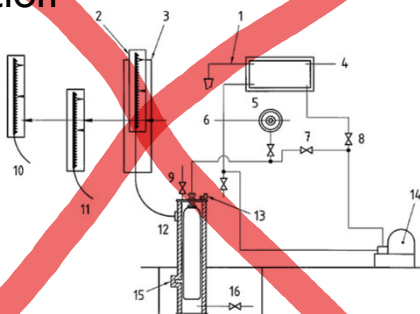
- Es el método estándar para testear cilindros en la industria del gas comprimido.
- Consiste, esencialmente, en encerrar el cilindro suspendido dentro de un recipiente camisa y medir el volumen de agua que se fuerza fuera de dicha camisa al aplicar presión dentro del cilindro.
 - Típicamente se le aplica al cilindro una presión de 5/3 la presión de trabajo a menos que el fabricante especifique una presión diferente para la prueba.
 - El cilindro es examinado por si existen fugas o cambios permanentes en la forma del mismo.
 - Se pueden agregar tintas rojas o fluorescentes al agua para hacer más fáciles de ver las fugas.
 - Este método se utiliza para detectar la expansión elástica, que está directamente relacionada con el espesor promedio de pared.
- Las regulaciones del Departamento de Transporte (DOT) requieren que cada cilindro sea inspeccionado periódicamente tanto interna como externamente.
 - Los cilindros de gas DOT-3AL deben ser testeados cada 5 años y tienen una vida útil ilimitada.
 - Los cilindros de gas DOT-3HT deben ser testeados cada 3 años y tienen una vida útil de 24 años.
 - Los cilindros de gas DOT-3AA deben ser testeados cada 5 años y tienen una vida útil ilimitada. (A menos que estén estampados con una estrella (*) en cuyo caso el cilindro cumple con ciertas especificaciones y la prueba hidrostática tiene una validez de 10 años).

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

147

Pruebas

• Prueba hidrostática con bureta de nivelación



Key

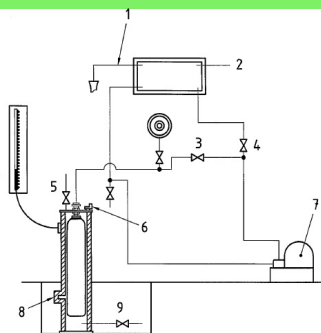
- | | |
|--|--|
| 1 overflow | 9 jacket filling valve |
| 2 calibrated burette sliding in fixed frame | 10 position when pressure is released; reading = permanent expansion |
| 3 fixed frame | 11 position at test pressure; reading = total expansion |
| 4 water supply | 12 position before pressurization |
| 5 water and eye level | 13 air-bleed valve |
| 6 pointer attached to fixed frame at water level | 14 pump |
| 7 hydraulic line valve | 15 relief device |
| 8 priming valve | 16 drain |

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

148

Pruebas

- Prueba hidrostática con bureta fija



Key

- 1 overflow
- 2 water supply
- 3 hydraulic line valve
- 4 priming valve
- 5 jacket filling valve
- 6 air-bleed valve
- 7 pump
- 8 relief device
- 9 drain

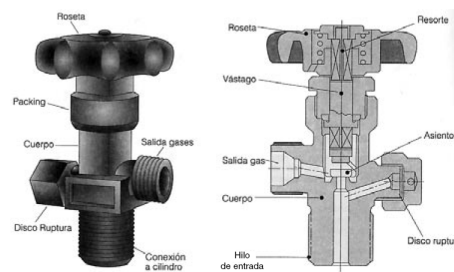
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

149

Dispositivos de seguridad

- Válvulas

- Fabricadas en bronce con asientos de teflón.
- Diferentes roscas para cada gas.
- Posee un sello de seguridad para sobrepresiones.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

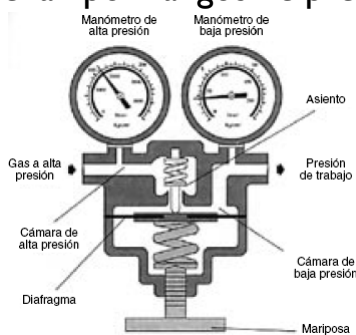
150

Dispositivos de seguridad



Reguladores

- Permite disminuir la presión desde la del cilindro hasta la de trabajo.
- Se diseñan por rangos de presiones.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

151

Tanque



- Cuando las necesidades de consumo lo justifican, como en el caso de un hospital o industria, puede instalarse un tanque criogénico estacionario, que puede almacenar grandes cantidades de gas en forma líquida, ya sea oxígeno, nitrógeno o argón.
 - Consta de un recipiente interior de acero inoxidable para soportar bajas temperaturas, y uno exterior de acero al carbono, aislados entre sí por una combinación de alto vacío y material aislante.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

152

Tanque

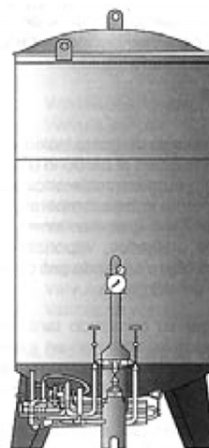
- Los tanques tienen un sistema que vaporiza líquido para aumentar la presión cuando está baja, a medida que se descarga el tanque.
 - En caso de presión excesiva, entrega gas a la línea de consumo, con lo que la presión baja rápidamente.
 - Este sistema está diseñado para que el tanque trabaje a una presión constante, adecuada a las necesidades del usuario.
 - Su presión máxima es de 18 bar (262psi).

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

153

Tanque

- Los tanques están equipados con válvulas de alivio y discos de ruptura, para dejar escapar el gas si hay un aumento excesivo de presión a causa de algún imprevisto.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

154

Tanque



- **Ventajas**

- **Carga:** Los tanques son cargados por un trailer criogénico, que lleva el gas en estado líquido directamente desde la planta productora hasta el usuario, evitando el movimiento de cilindros, con los siguientes costos de flete.
- **Pureza:** El gas criogénico es de mayor pureza que el de cilindros, debido a su sistema de carga que permanece siempre aislado de cualquier posibilidad de contaminación.
- **Retorno:** No hay retorno de gas a la planta de llenado como sucede con los cilindros, con la consiguiente economía para el usuario.
- **Mejor distribución interna:** El tanque permite la instalación de una red centralizada de distribución de gases.
- **Seguridad:** Se evita el traslado de cilindros dentro del recinto hospitalario, evitándose riesgos innecesarios y previniendo la introducción de infecciones.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

155

Termo

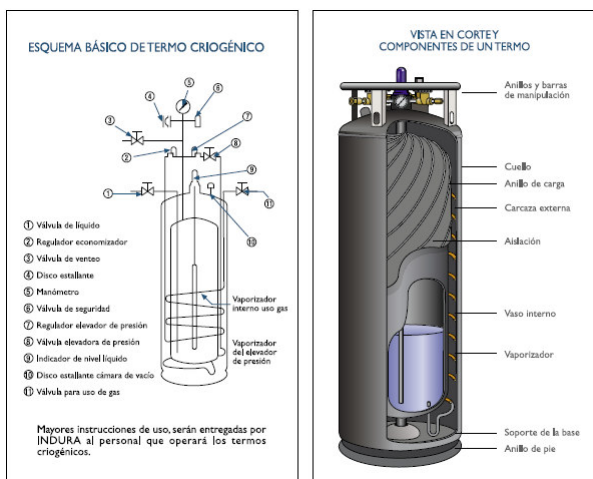


- Son envases portátiles para líquidos criogénicos, fabricados de doble pared con aislación de alto vacío, que se usan para distribución de oxígeno, nitrógeno y argón en estado líquido.
 - El recipiente interior es de acero inoxidable y el exterior puede ser de acero al carbono o acero inoxidable.
 - El alto vacío evita la transferencia de calor, lo que permite mantener la baja temperatura requerida.
 - Posee dispositivos que mantienen la presión dentro de límites prefijados, vaporizando líquido cuando la presión baja y sacando gas de la fase gaseosa cuando la presión sube.
 - Pueden entregar su contenido tanto en estado líquido como gaseoso, abriendo en cada caso la válvula correspondiente.
 - El rango normal de presiones de trabajo es de 2 a 14 bar (29 a 203 psi).
 - Permiten suministrar gas en forma estable con flujo continuo de hasta 9 m³/hr. o, durante muy breves períodos, de hasta 28 m³/hr.
 - Cuando es necesario un flujo mayor, se usa un vaporizador externo que permite alcanzar flujos estables superiores a 14 m³/hr.
 - La presión estándar, con que están regulados los termos, es 9 bar (130 psi).
 - Poseen una válvula de alivio para uso gas, a 16 bar (232 psi). Válvula de alivio para uso líquido, a 1,5 bar (22 psi). Disco estallante del tanque interior a 26 bar (377 psi).

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

156

Termo

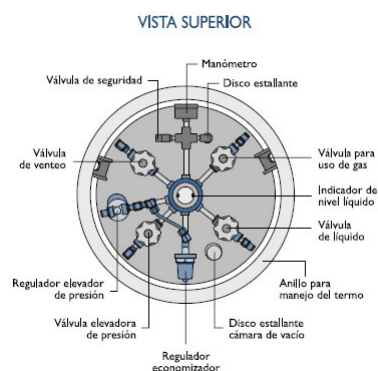


Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

157

Termo

- **Ventajas**
 - Ahorro de tiempo: se evita el cambio repetido de cilindros.
 - Ahorro de espacio: un termo de oxígeno ocupa menos espacio que 12 cilindros, que contienen el mismo volumen de gas.
 - Ahorro de gas: los termos se vacían casi completamente, por lo que queda menos gas residual.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

158



Bibliografía

- Ing. Matías Issouribehere, “Unidad N° V – Aire comprimido y gases industriales”, Apuntes de cátedra.
- FERNANDEZ DIEZ, Pedro, “Termodinámica Técnica”, Universidad de Cantabria.
- <http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn201.html>
- <http://sitioniche.nichese.com/index.html>
- http://www.dte.us.es/tec_ind/electron/ai/descarga/Apuntes%20De%20Neumatica%20FESTO.pdf

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 159



Gracias por la atención!

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 160